
Phân tích và Quản lý đầu tư nâng cao

Nghiên cứu sự kiện trong tài chính (Event Studies in Finance)

Event Studies in Finance

Outline

- Nghiên cứu sự kiện trong tài chính
- Nghiên cứu sự kiện cho nghiên cứu tài chính
- Phương pháp nghiên cứu sự kiện
- Giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH)
 - Thị trường hiệu quả
 - Thị trường không hiệu quả

Doron Kliger and Gregory Gurevich (2014),
Event Studies for Financial Research:
A Comprehensive Guide,
Palgrave Macmillan



Source: <https://www.amazon.com/Event-Studies-Financial-Research-Comprehensive/dp/1137435380/>

Event Studies in Finance

- Nghiên cứu sự kiện được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu tài chính để điều tra tác động của
 - Công bố sáng kiến của doanh nghiệp
 - Sáp nhập và mua lại, phát hành cổ phiếu và nợ, cổ tức và mua lại, tái cơ cấu doanh nghiệp
 - Thay đổi quy định
 - Cải cách hội đồng quản trị, lương thưởng, thay đổi về thuế, an toàn nơi làm việc
 - Cú sốc kinh tế vĩ mô lên giá cổ phiếu
 - Đại dịch COVID-19, Brexit, Thỏa thuận Paris

Event Studies in ESG and Sustainable Finance

- Atz, U., Van Holt, T., Liu, Z. Z., & Bruno, C. C. (2023). **Does sustainability generate better financial performance? review, meta-analysis, and propositions.** Journal of Sustainable Finance & Investment, 13(1), 802-825.
- Kumar, S. (2023). **Exploratory review of esg factor attribution to the portfolio return in Fama-French factor model framework.** Academy of Marketing Studies Journal, 27, 1-20.
- Leite, B. J., & Uysal, V. B. (2023). **Does ESG matter to investors? ESG scores and the stock price response to new information.** Global Finance Journal, 100851.
- Li, Z., Feng, L., Pan, Z., & Sohail, H. M. (2022). **ESG performance and stock prices: evidence from the COVID-19 outbreak in China.** Humanities and Social Sciences Communications, 9(1), 1-10.
- Wang, J., Hu, X., & Zhong, A. (2023). **Stock market reaction to mandatory ESG disclosure.** Finance Research Letters, 53, 103402.

Firm-level Event Studies

- M&As
 - “Merger” (Sáp nhập) và “Acquisition” (Mua lại), được hiểu là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua một trong hai hình thức: sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp khác nhau
- Tái cơ cấu
- Phát hành cổ phiếu
- Cổ tức
- Dự báo và khuyến nghị của nhà phân tích
- Thu nhập

Single- and Cross-country Event Studies

published in the four major finance and IB journals

Event/sample	Single-country sample					Cross-country sample					Cross country (%)
<i>Firm-level events</i>	JF	JFE	RFS	JIBS	Total	JF	JFE	RFS	JIBS	Total	
<i>Firm-level events</i>											
M&As	35	50	13	0	98	0	1	3	15	19	16.24
Restructuring	16	18	3	0	37	0	0	0	2	2	5.13
Equity issuance	15	15	6	0	36	0	1	0	0	1	2.70
Dividends	9	11	3	0	23	0	0	0	0	0	0.00
Analyst forecasts and recommendations	9	6	3	0	18	0	0	2	0	2	10.00
Earnings	9	5	4	0	18	0	0	1	1	2	10.00
Board structure changes	7	9	3	0	19	0	0	0	0	0	0.00
Debt issuance	4	9	3	0	16	0	1	0	0	1	5.88
Investor activism and voting	2	10	5	0	17	0	0	0	0	0	0.00
Listing/delisting	10	0	0	0	10	2	3	1	1	7	41.18
Share repurchases	5	9	1	0	15	0	0	0	0	0	0.00
News	3	7	5	0	15	0	0	0	0	0	0.00
Managerial turnover	4	7	2	0	13	0	0	0	0	0	0.00
Bankruptcy and liquidation	6	3	2	0	11	0	0	0	0	0	0.00
Managerial compensation	4	6	1	0	11	0	0	0	0	0	0.00
Credit ratings	5	3	1	0	9	0	0	0	0	0	0.00
Right offerings	2	6	0	0	8	0	0	0	0	0	0.00
Bank loan	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0	0.00
IPOs, IPO lockups, and quiet period	2	2	3	0	7	0	0	0	0	0	0.00

Source: El Ghoul, Sadok, Omrane Guedhami, Sattar A. Mansi, and Oumar Sy (2022). "Event studies in international finance research." *Journal of International Business Studies* : 1-21.

Single- and Cross-country Event Studies

published in the four major finance and IB journals

Event/sample	Single-country sample				Cross-country sample					Cross country (%)	
<i>Country-level events</i>	JFE	RFS	JIBS	Total	JF	JFE	RFS	JIBS	Total		
<i>Country-level events</i>											
Governance reform/legislative change	8	15	6	0	29	2	1	0	0	3	9.38
Elections/Political risk events	0	8	5	0	13	1	0	1	2	4	23.53
Monetary policy	5	4	1	0	10	0	0	2	0	2	16.67
Market trading mechanism changes	3	6	1	0	10	1	0	0	0	1	9.09
Government intervention	2	0	1	0	3	3	0	1	0	4	57.14
Macroeconomic and gov. announcement	0	4	2	0	6	0	0	0	0	0	0.00
News	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2	66.67
Exchange rates and parity deviation	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	100.00
Natural disasters	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0.00
Stock market liberalization	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	100.00
Sovereign debt rating changes	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	100.00
Tax enforcement	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	50.00

Source: El Ghouli, Sadok, Omrane Guedhami, Sattar A. Mansi, and Oumar Sy (2022). "Event studies in international finance research." Journal of International Business Studies : 1-21.

Single- and Cross-country Event Studies

published in the four major finance and IB journals

Event/sample	Single-country sample					Cross-country sample					Cross country (%)
<i>Peer-level events</i>	JF	JFE	RFS	JIBS	Total	JF	JFE	RFS	JIBS	Total	
<i>Peer-level events</i>											
Distress in bank–borrower relationship	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0.00
Bankruptcy	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0.00
M&As	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0.00
Security issuance	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0.00
Regulatory enforcement	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00
Product market entry	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00
Earnings	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00
Proxy contests	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00
Others	0	14	3	0	17	0	0	0	0	0	0.00

Event Studies for Financial Research



state-of-the-art event study software

event studies



Short- and Long-Term Event Studies

Cumulative Abnormal Returns
Buy-and-hod Abnormal Returns
Fama-French Calander Time
Portfolios



Parametric and Non-Parametric Tests

Time-Series t-Test
Cross-Sectional t-Test
Standardized Residual Test
Standardized Cross-Sectional Test
Corrado Rank Test
Generalized Sign Test
Skewness-Adjusted t-Test

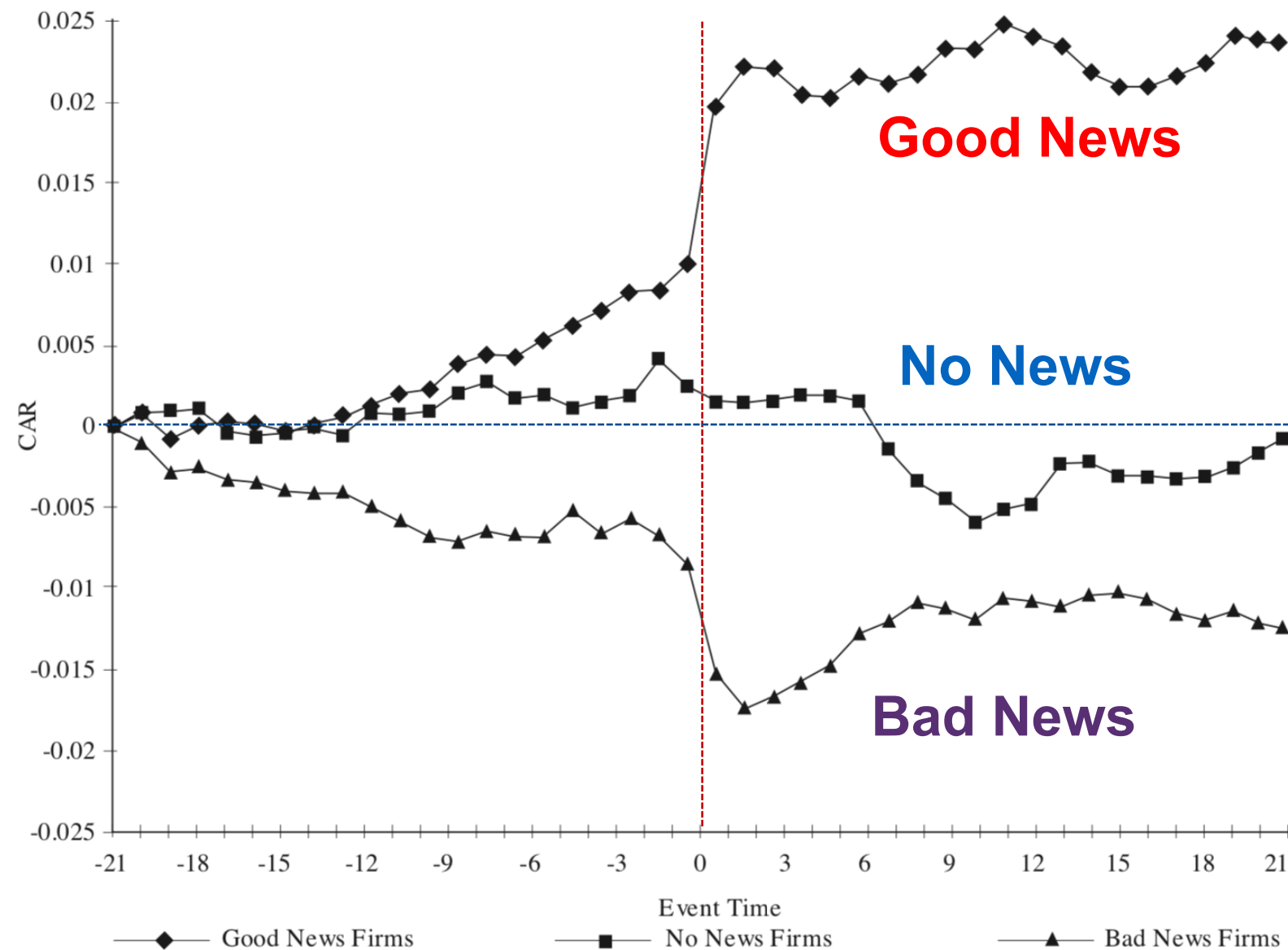


Return Models

Constant-Mean
Market Adjusted
Market Model
Factor Model
Matching Models
Stocks and Bonds

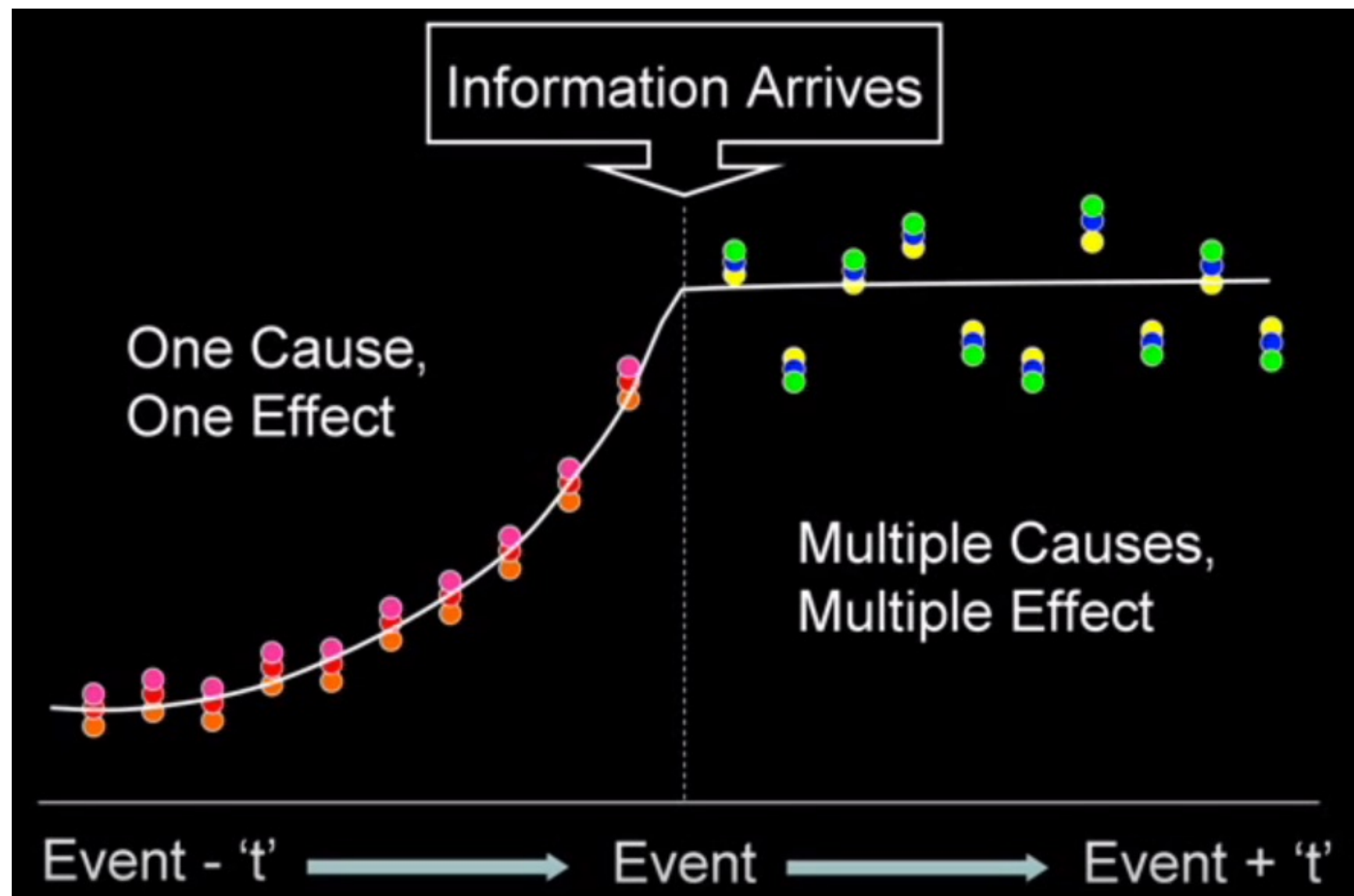
<https://eventstudymetrics.com/>

Event Studies in Economics and Finance



Source: MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of economic literature*, 35(1), 13-39.

Event Study



Source: Rajesh Mudholkar (2014), "Event studies: Confirms Market Efficiency or Behavioral Anomalies?", <https://www.youtube.com/watch?v=VErwDaQNB74>

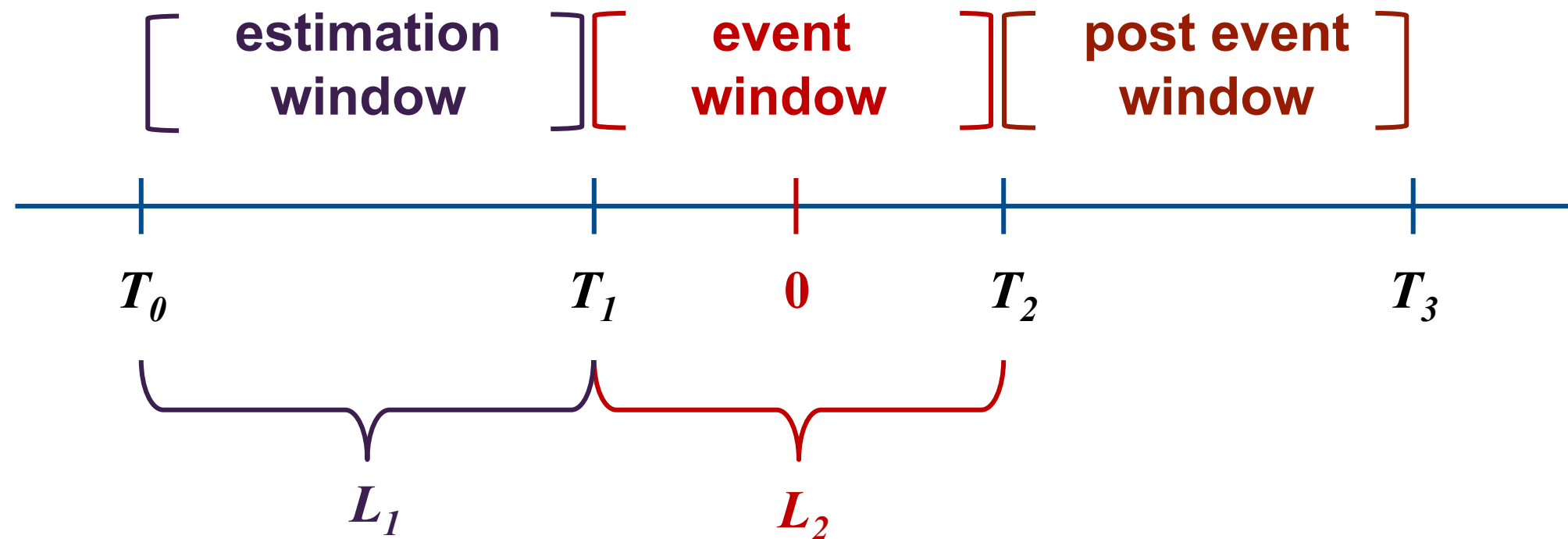
Event Study

Time line for an event study

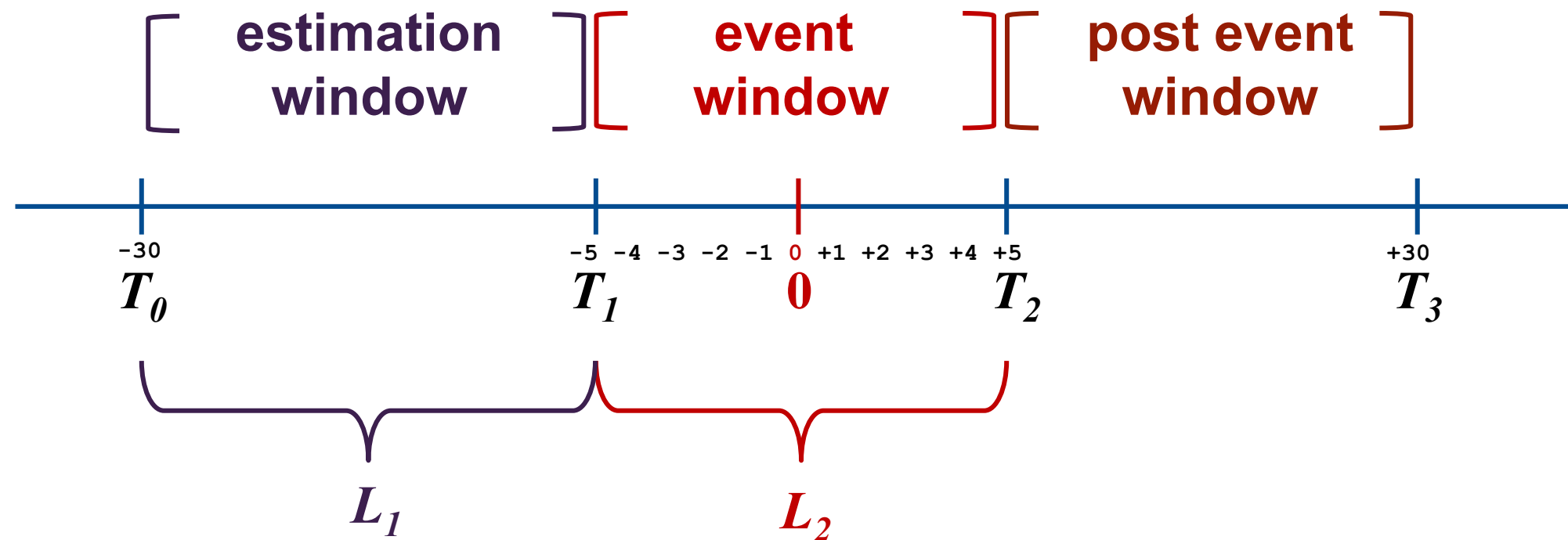


Source: <https://eventstudymetrics.com/index.php/event-study-methodology/>

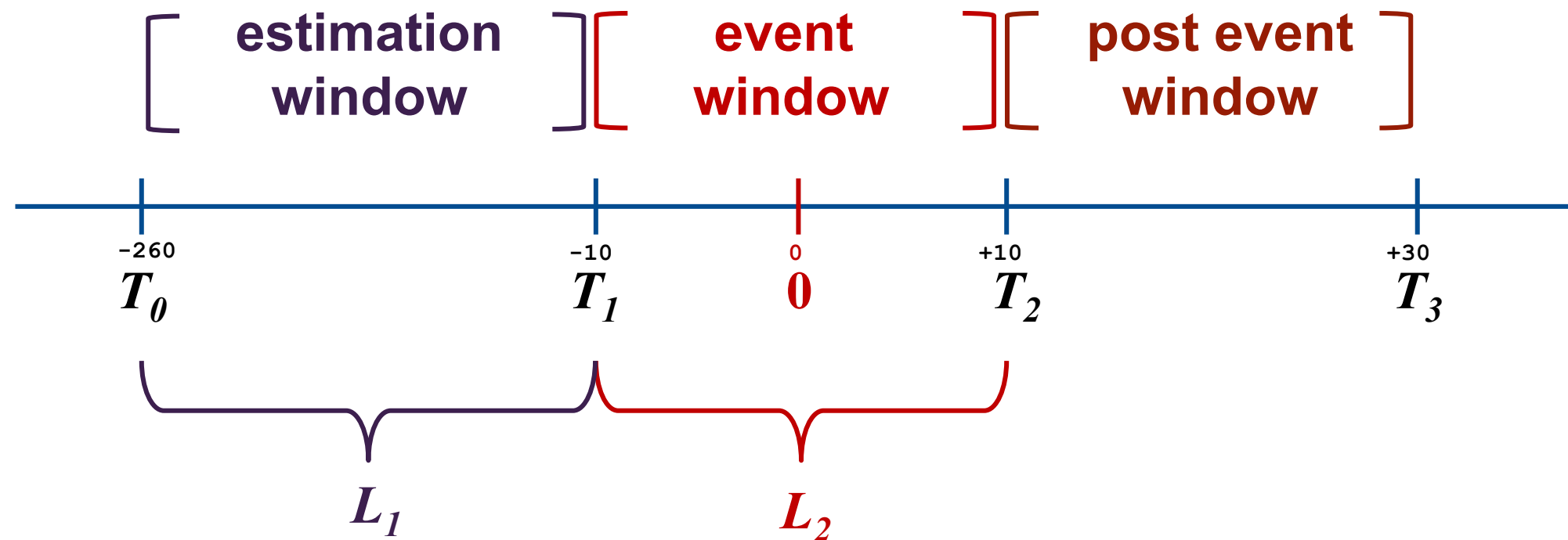
Event Study Methodology



Event Study Methodology



Event Study Methodology



Efficient Markets

Behavioral Economics

Behavioral Finance

Hành vi hợp lý

Hành vi phi lý

Cảm xúc

Tình cảm

Modern Financial Research

- Tài chính lý thuyết
 - nghiên cứu mối quan hệ logic giữa các tài sản.
- Tài chính thực nghiệm
 - nghiên cứu dữ liệu để suy ra các mối quan hệ.
- Tài chính hành vi
 - tích hợp tâm lý vào quá trình đầu tư.

Behavioral Finance Themes

- Xu hướng theo hướng heuristic
- Sự phụ thuộc vào khung
- **Thị trường không hiệu quả**
 - một thị trường trong đó giá thị trường của một tài sản không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác giá trị thực của tài sản đó

Efficient Market Hypothesis (EMH)

Source: Doron Kliger and Gregory Gurevich (2014), Event Studies for Financial Research: A Comprehensive Guide, Palgrave Macmillan

Efficient Market Hypothesis (EMH) (Fama, 1970)

Efficient capital markets: A review of theory and empirical work

EF Fama - The Journal of Finance, 1970

This paper reviews the theoretical and empirical literature on the efficient markets model.

After a discussion of the theory, empirical work concerned with the adjustment of security

prices to three relevant information subsets is considered. First, weak form tests, in which the

information set is just historical prices, are discussed. Then semi-strong form tests, in which

the concern is whether prices efficiently adjust to other information that is obviously ...

[Cited by 37957](#) [Related articles](#) [All 25 versions](#)

Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970).

Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417.

Efficient Market Hypothesis (EMH) (Fama, 1970)

SESSION TOPIC: STOCK MARKET PRICE BEHAVIOR

SESSION CHAIRMAN: BURTON G. MALKIEL

EFFICIENT CAPITAL MARKETS: A REVIEW OF
THEORY AND EMPIRICAL WORK*

EUGENE F. FAMA**

Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970).

Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417.

Efficient Market Hypothesis (EMH) (Fama, 1970)

SESSION TOPIC: STOCK MARKET PRICE BEHAVIOR

SESSION CHAIRMAN: BURTON G. MALKIEL

EFFICIENT CAPITAL MARKETS: A REVIEW OF
THEORY AND EMPIRICAL WORK*

EUGENE F. FAMA**

I. INTRODUCTION

THE PRIMARY ROLE of the capital market is allocation of ownership of the economy's capital stock. In general terms, the ideal is a market in which prices provide accurate signals for resource allocation: that is, a market in which firms can make production-investment decisions, and investors can choose among the securities that represent ownership of firms' activities under the assumption that security prices at any time "fully reflect" all available information. A market in which prices always "fully reflect" available information is called "efficient."

This paper reviews the theoretical and empirical literature on the efficient markets model. After a discussion of the theory, empirical work concerned with the adjustment of security prices to three relevant information subsets is considered. First, *weak form* tests, in which the information set is just historical prices, are discussed. Then *semi-strong form* tests, in which the concern is whether prices efficiently adjust to other information that is obviously publicly available (e.g., announcements of annual earnings, stock splits, etc.) are considered. Finally, *strong form* tests concerned with whether given investors or groups have monopolistic access to any information relevant for price formation are reviewed.¹ We shall conclude that, with but a few exceptions, the efficient markets model stands up well.

TABLE 1 (from [10])
First-order Serial Correlation Coefficients for One-, Four-, Nine-, and Sixteen-Day
Changes in Log_e Price

Stock	Differencing Interval (Days)			
	One	Four	Nine	Sixteen
Allied Chemical	.017	.029	-.091	-.118
Alcoa	.118*	.095	-.112	-.044
American Can	-.087*	-.124*	-.060	.031
A. T. & T.	-.039	-.010	-.009	-.003
American Tobacco	.111*	-.175*	.033	.007
Anaconda	.067*	-.068	-.125	.202
Bethlehem Steel	.013	-.122	-.148	.112
Chrysler	.012	.060	-.026	.040
Du Pont	.013	.069	-.043	-.055
Eastman Kodak	.025	-.006	-.053	-.023
General Electric	.011	.020	-.004	.000
General Foods	.061*	-.005	-.140	-.098
General Motors	-.004	-.128*	.009	-.028
Goodyear	-.123*	.001	-.037	.033
International Harvester	-.017	-.068	-.244*	.116
International Nickel	.096*	.038	.124	.041
International Paper	.046	.060	-.004	-.010
Johns Manville	.006	-.068	-.002	.002
Owens Illinois	-.021	-.006	.003	-.022
Procter & Gamble	.099*	-.006	.098	.076
Sears	.097*	-.070	-.113	.041
Standard Oil (Calif.)	.025	-.143*	-.046	.040
Standard Oil (N.J.)	.008	-.109	-.082	-.121
Swift & Co.	-.004	-.072	.118	-.197
Texaco	.094*	-.053	-.047	-.178
Union Carbide	.107*	.049	-.101	.124
United Aircraft	.014	-.190*	-.192*	-.040
U.S. Steel	.040	-.006	-.056	.236*
Westinghouse	-.027	-.097	-.137	.067
Woolworth	.028	-.033	-.112	.040

* Coefficient is twice its computed standard error.

Source: Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383-417.

Cumulative Average Residuals

- Testing for Market Efficiency: A Comparison of the Cumulative Average Residual Methodology and Intervention Analysis

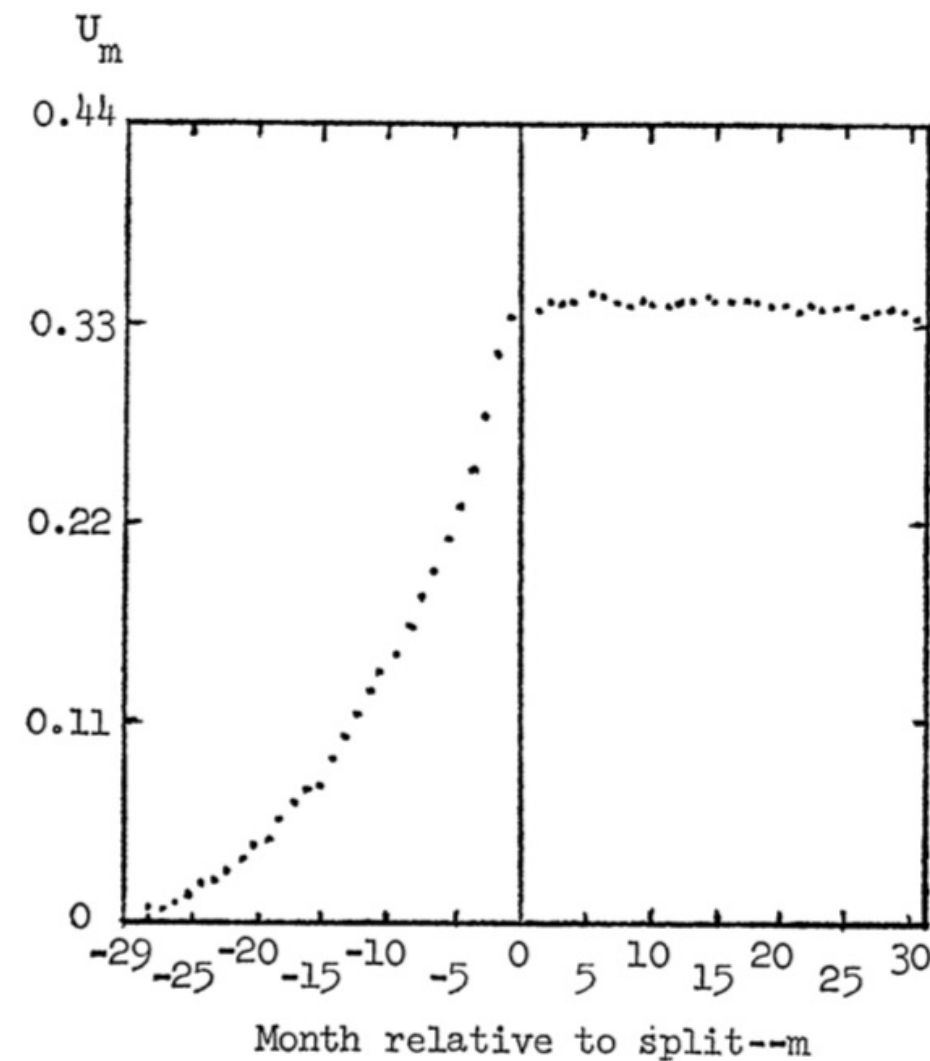


FIGURE 1a
Cumulative average residuals—all splits.

Source: Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383-417.

<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-financial-and-quantitative-analysis/article/abs/testing-for-market-efficiency-a-comparison-of-the-cumulative-average-residual-methodology-and-intervention-analysis/5CC6AB29027BEF30B29F161C349851FF>

Cumulative Average Residuals

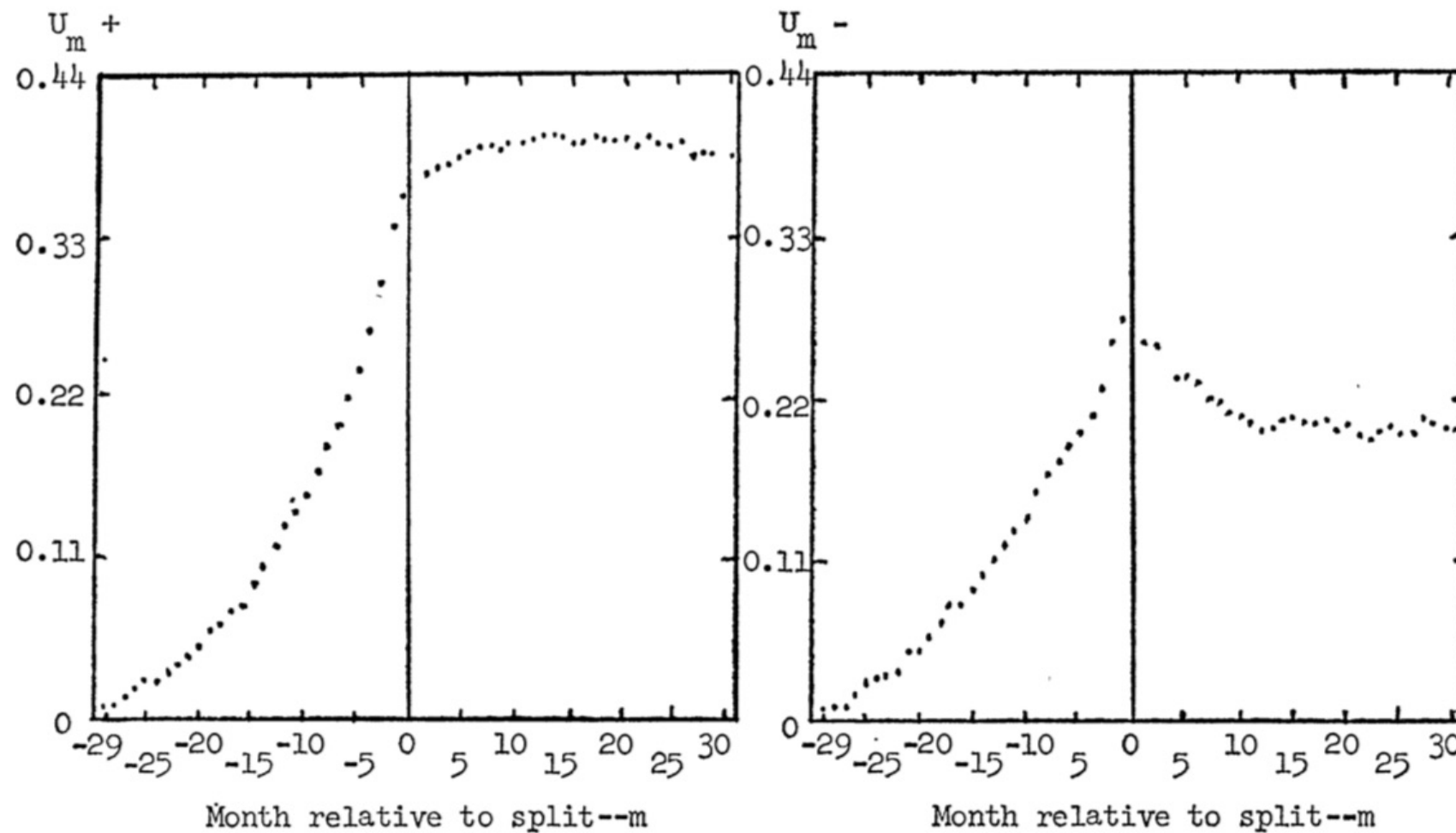


FIGURE 1b
Cumulative average residuals for dividend
"increases."

FIGURE 1c
Cumulative average residuals for dividend
"decreases."

Source: Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383-417.

Market Efficiency

The empirical work itself can be divided into three categories depending on the nature of the information subset of interest. *Strong-form* tests are concerned with whether individual investors or groups have monopolistic access to any information relevant for price formation. One would not expect such an extreme model to be an exact description of the world, and it is probably best viewed as a benchmark against which the importance of deviations from market efficiency can be judged. In the less restrictive *semi-strong-form* tests the information subset of interest includes all obviously publicly available information, while in the *weak form* tests the information subset is just historical price or return sequences.

Các loại thị trường hiệu quả

- **Dạng yếu**
 - Giá chứng khoán phản ánh tất cả thông tin được tìm thấy trong **giá cả** và **khối lượng** trong quá khứ.
- **Dạng bán mạnh**
 - Giá chứng khoán phản ánh **tất cả các thông tin có sẵn công khai**.
- **Dạng mạnh**
 - Giá chứng khoán phản ánh **tất cả thông tin - công khai và riêng tư**.

Các quyết định tài trợ
có thể tạo ra giá trị
không?

What Sort of Financing Decisions?

- Các quyết định tài chính điển hình bao gồm:
 - Bán bao nhiêu nợ và vốn cổ phần
 - Khi nào (hoặc nếu) trả cổ tức
 - Khi nào nên bán nợ và vốn cổ phần
- Giống như chúng ta có thể sử dụng tiêu chí NPV để đánh giá các quyết định đầu tư, chúng ta có thể sử dụng NPV để đánh giá các quyết định tài chính.

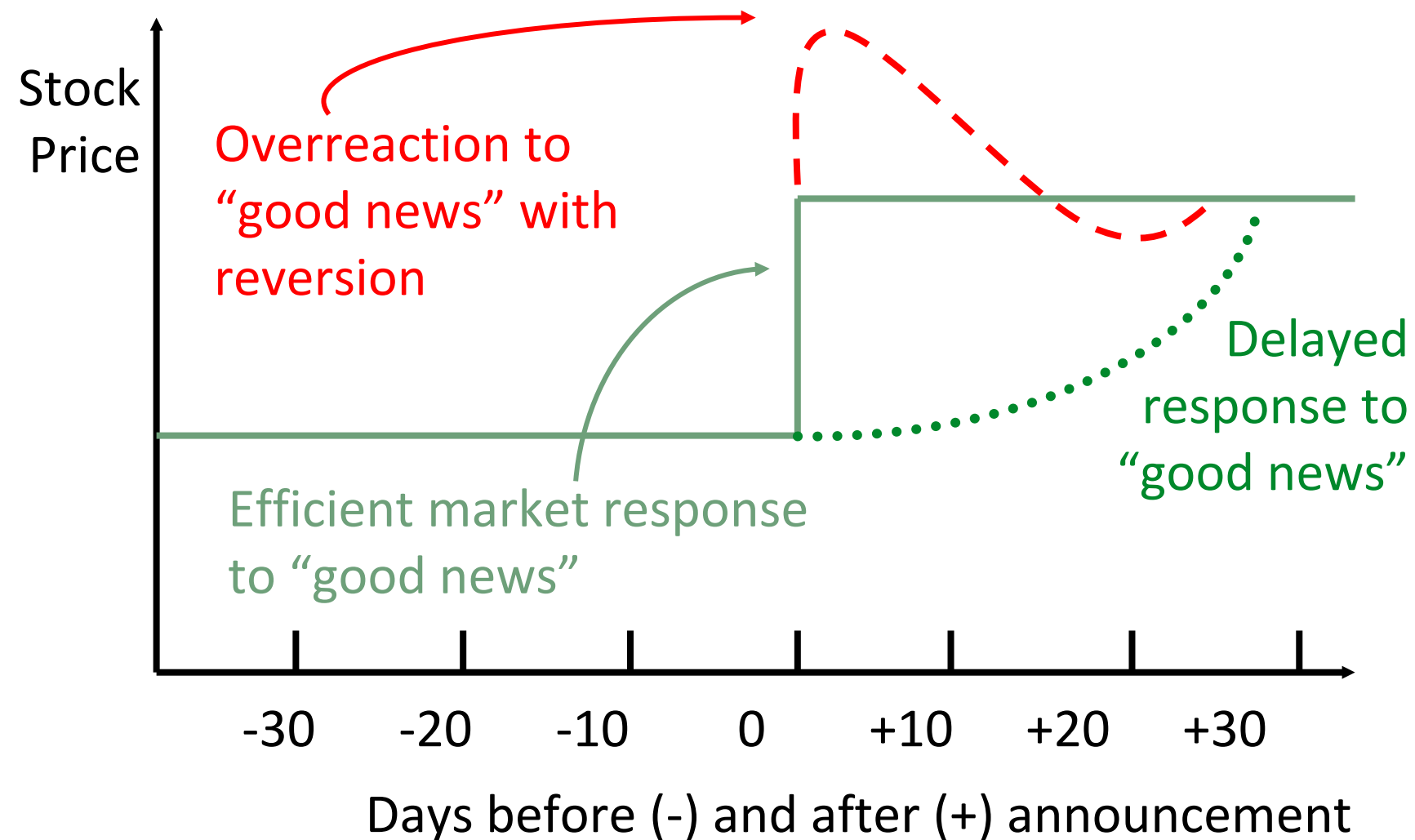
Cách tạo ra giá trị thông qua tài trợ

- Đánh lừa Nhà đầu tư
 - Bằng chứng thực nghiệm cho thấy rất khó để đánh lừa các nhà đầu tư một cách nhất quán.
- Giảm chi phí hoặc tăng trợ cấp
 - Một số hình thức tài trợ nhất định có lợi thế về thuế hoặc mang theo các khoản trợ cấp khác.
- Tạo một cổ phiếu mới
 - Đôi khi một công ty có thể tìm được nhóm khách hàng chưa hài lòng trước đây và phát hành chứng khoán mới với mức giá ưu đãi.
 - Tuy nhiên, về lâu dài, việc tạo ra giá trị này là tương đối nhỏ.

Thị trường vốn hiệu quả

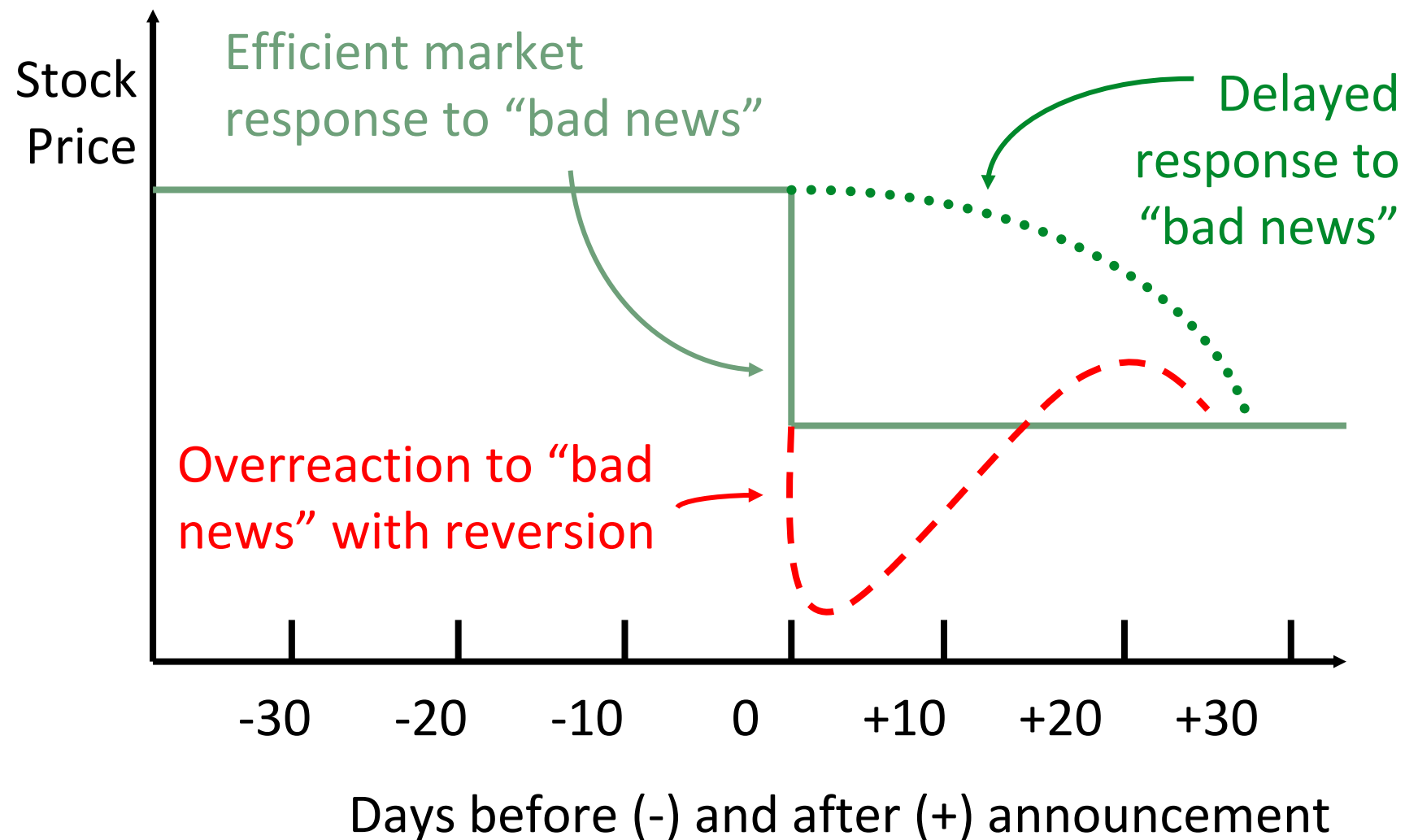
- Thị trường vốn hiệu quả là thị trường trong đó giá cổ phiếu phản ánh đầy đủ thông tin sẵn có.
- EMH có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp.
 - Vì thông tin được phản ánh vào giá chứng khoán một cách nhanh chóng nên việc biết thông tin khi nó được công bố sẽ không mang lại lợi ích gì cho nhà đầu tư.
 - Các công ty nên mong đợi nhận được giá trị hợp lý của chứng khoán mà họ bán. Các công ty không thể kiếm lợi từ việc đánh lừa các nhà đầu tư trong một thị trường hiệu quả.

Phản ứng của giá cổ phiếu trước thông tin mới trong thị trường hiệu quả và không hiệu quả



Source: Ross et al. (2005), "Corporate Finance", 7th Edition, McGraw-Hill

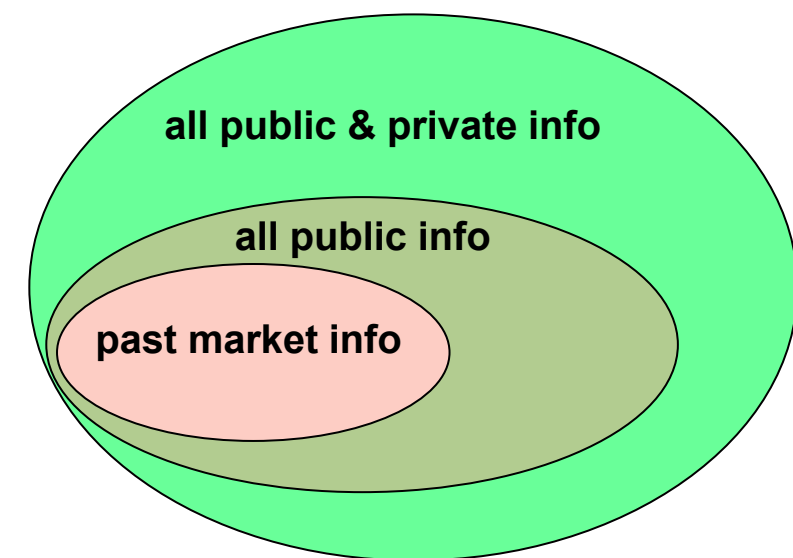
Phản ứng của giá cổ phiếu trước thông tin mới trong thị trường hiệu quả và không hiệu quả



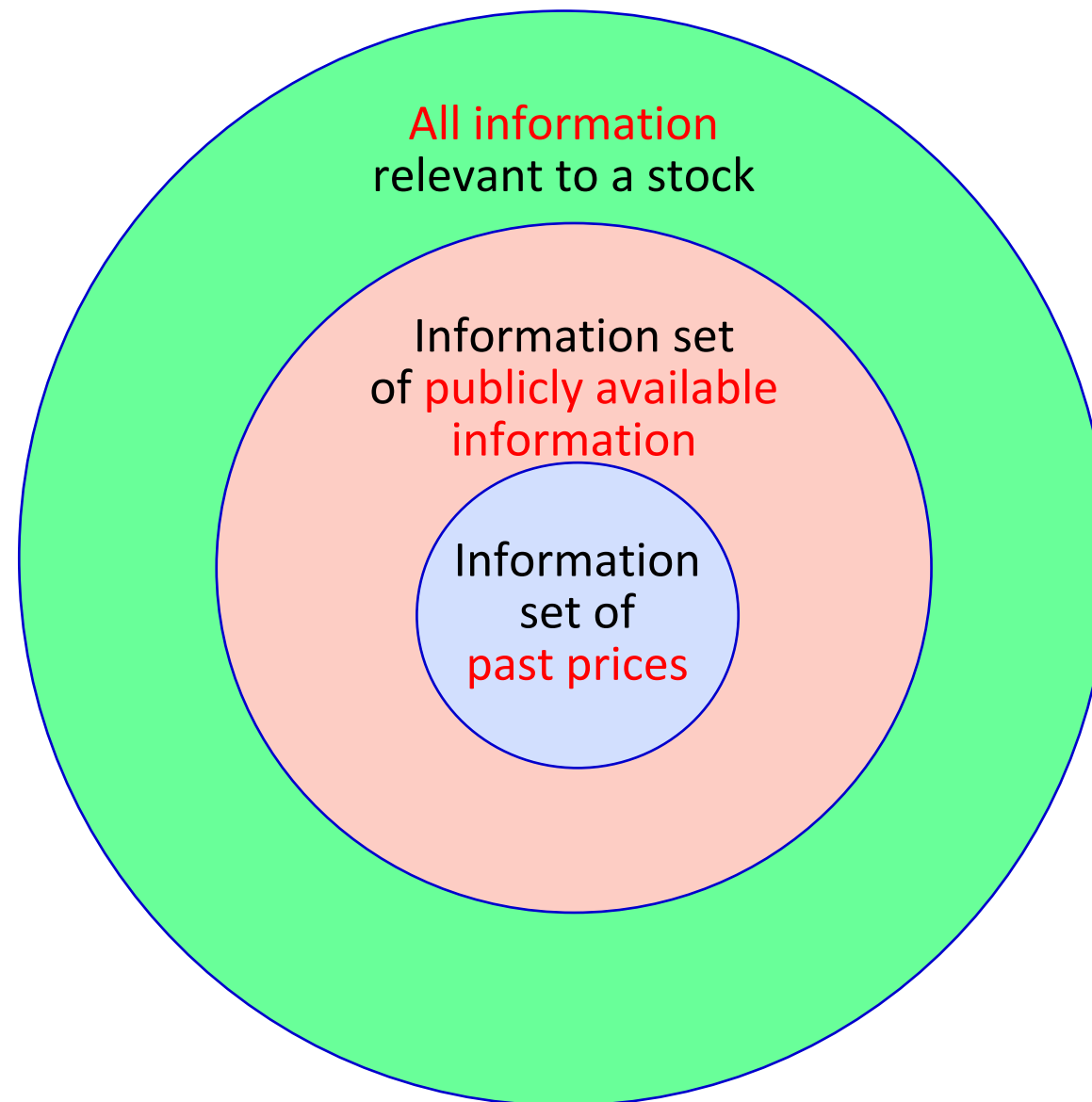
Source: Ross et al. (2005), "Corporate Finance", 7th Edition, McGraw-Hill

Phiên bản EMH/Thông tin-Hiệu quả

- **Hiệu quả dạng yếu:**
 - Giá phản ánh tất cả thông tin có trong giá quá khứ
- **Hiệu quả dạng bán mạnh:**
 - Giá phản ánh **tất cả thông tin có sẵn công khai**
- **Hiệu quả dạng mạnh:**
 - Giá phản ánh **tất cả các thông tin liên quan**, bao gồm thông tin **riêng tư (nội bộ)**



Mối quan hệ giữa ba bộ thông tin khác nhau



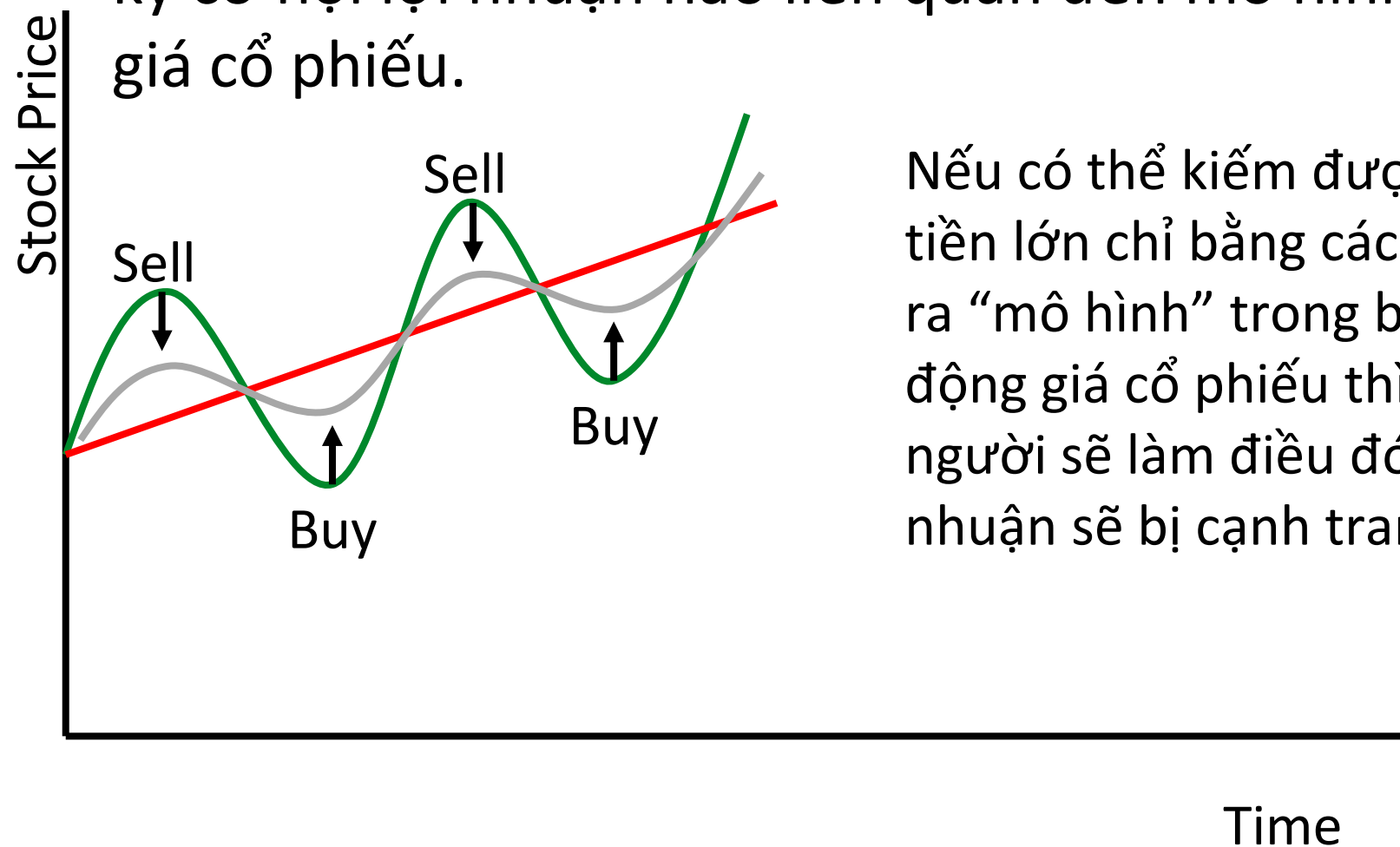
Source: Ross et al. (2005), "Corporate Finance", 7th Edition, McGraw-Hill

Thị trường hiệu quả

- Một thị trường hiệu quả kết hợp thông tin về giá chứng khoán.
- Có ba dạng EMH:
 - **EMH dạng yếu**
 - Giá chứng khoán phản ánh dữ liệu giá trong quá khứ.
 - **EMH dạng bán mạnh**
 - Giá chứng khoán phản ánh thông tin có sẵn công khai.
 - **EMH dạng mạnh**
 - Giá chứng khoán phản ánh tất cả thông tin.
- Có nhiều bằng chứng cho hai dạng EMH đầu tiên.

Tại sao phân tích kỹ thuật thất bại

Hành vi của nhà đầu tư có xu hướng loại bỏ bất kỳ cơ hội lợi nhuận nào liên quan đến mô hình giá cổ phiếu.



Nếu có thể kiếm được số tiền lớn chỉ bằng cách tìm ra “mô hình” trong biến động giá cổ phiếu thì mọi người sẽ làm điều đó và lợi nhuận sẽ bị cạnh tranh.

Bằng chứng về hiệu quả thị trường

- Nghiên cứu khả năng dự đoán trở lại
- Nghiên cứu sự kiện
- Nghiên cứu hiệu suất

Nghiên cứu sự kiện

- Mục tiêu
 - Kiểm tra xem **thông tin mới** (cụ thể của công ty) có được đưa vào **giá cổ phiếu** trong một đợt tăng giá duy nhất khi **phát hành** ra công chúng không?

Event Studies Methodology

1. Define as day “zero” the day the information is released
2. Calculate the daily returns R_{it} the 30 days around day “zero”:
 $t = -30, -29, \dots, -1, 0, 1, \dots, 29, 30$
3. Calculate the daily returns R_{mt} for the same days on the market (or a comparison group of firms of similar industry and risk)
4. Define **Abnormal Returns (AR)** as the difference $AR_{it} = R_{it} - R_{mt}$
5. Calculate **Average Abnormal Returns (AAR)** over all N events in the sample for all 60 reference days

$$AAR_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AR_{it}$$
6. Cumulate the returns on the first T days to **CAAR** $CAAR_T = \sum_{t=-30}^T AAR_t$

Event Studies Methodology

Step 1.

Define as day “zero” the day the information is released

Event Studies Methodology

Step 2.

Calculate the daily returns R_{it}
the 30 days around day “zero”:
 $t = -30, -29, \dots, -1, 0, 1, \dots, 29, 30$

Event Studies Methodology

Step 3.

Calculate the daily returns

R_{mt} for the same days on the market (or a comparison group of firms of similar industry and risk)

Event Studies Methodology

Step 4.

Define

Abnormal Returns (AR)

as the difference

$$AR_{it} = R_{it} - R_{mt}$$

Event Studies Methodology

Step 5.

Calculate

Average Abnormal Returns (AAR)
over all N events in the sample for
all 60 reference days

$$AAR_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AR_{it}$$

Event Studies Methodology

Step 6.

Cumulate the returns on the
first T days to

Cumulative Average Abnormal Returns (CAAR)

$$CAAR_T = \sum_{t=-30}^T AAR_t$$

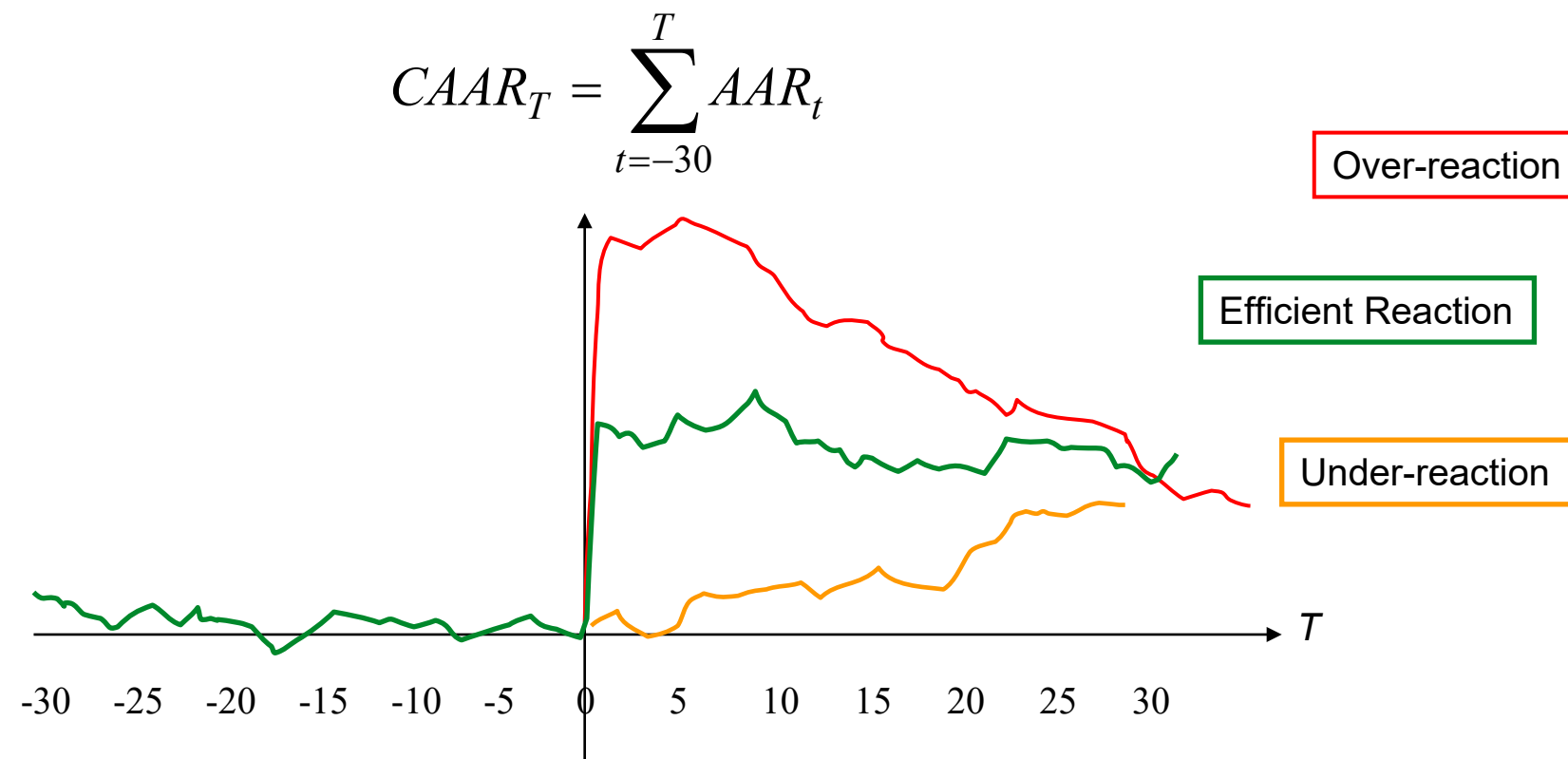
Event Studies Methodology

1. Define as day “zero” the day the information is released
2. Calculate the daily returns R_{it} the 30 days around day “zero”:
 $t = -30, -29, \dots, -1, 0, 1, \dots, 29, 30$
3. Calculate the daily returns R_{mt} for the same days on the market (or a comparison group of firms of similar industry and risk)
4. Define **Abnormal Returns (AR)** as the difference $AR_{it} = R_{it} - R_{mt}$
5. Calculate **Average Abnormal Returns (AAR)** over all N events in the sample for all 60 reference days

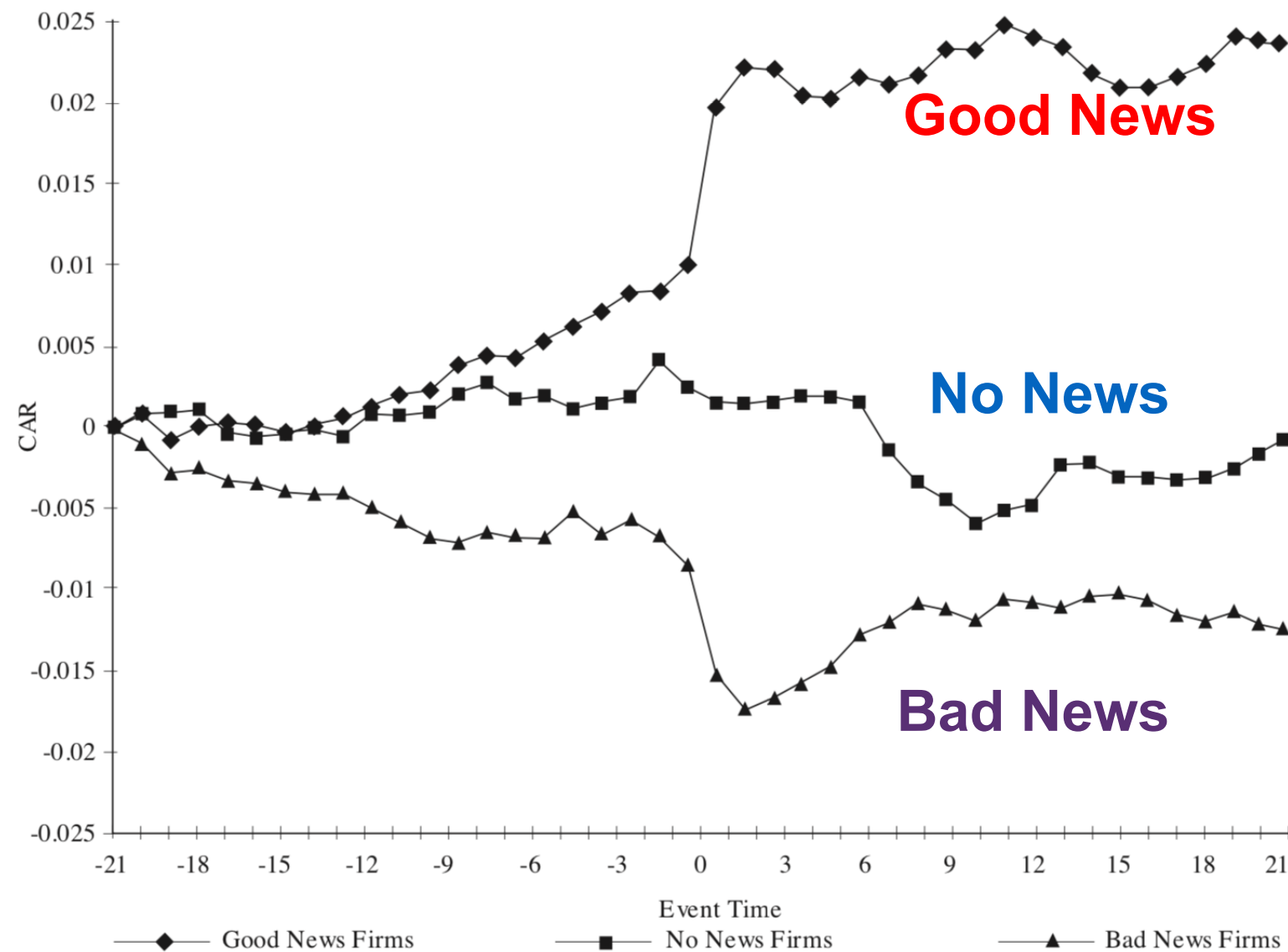
$$AAR_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AR_{it}$$

6. Cumulate the returns on the first T days to **CAAR** $CAAR_T = \sum_{t=-30}^T AAR_t$

Market Efficiency in Event Studies



Event Study: Earning Announcement



Cumulative abnormal returns
around earning
announcements

(MacKinlay 1997)

Source: Markus K. Brunnermeier (2015), "Lecture 10: Market Efficiency", Finance 501: Asset Pricing, Princeton University

Event Study: Stock Splits

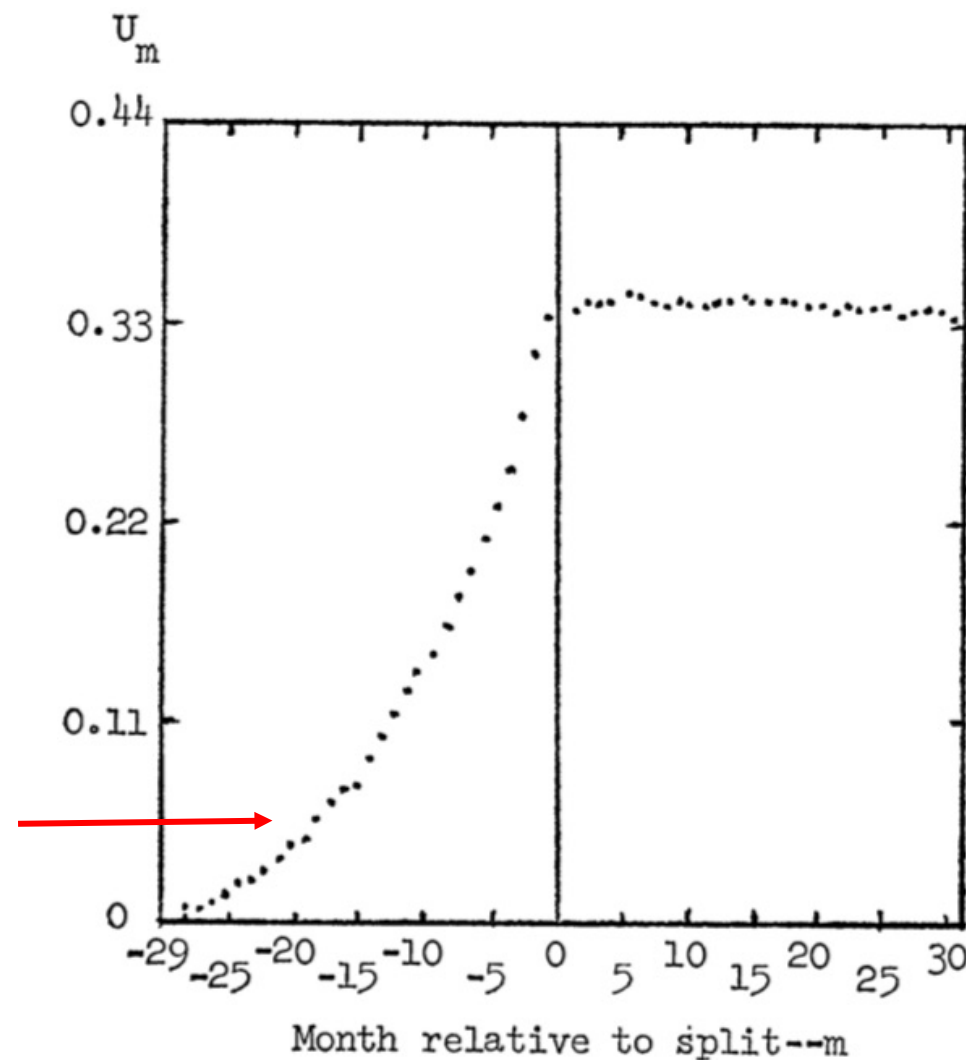


FIGURE 1a
Cumulative average residuals—all splits.

Event Study on Stock Splits by Fama-French-Fischer-Jensen-Roll (1969)

Split is a signal of good profit

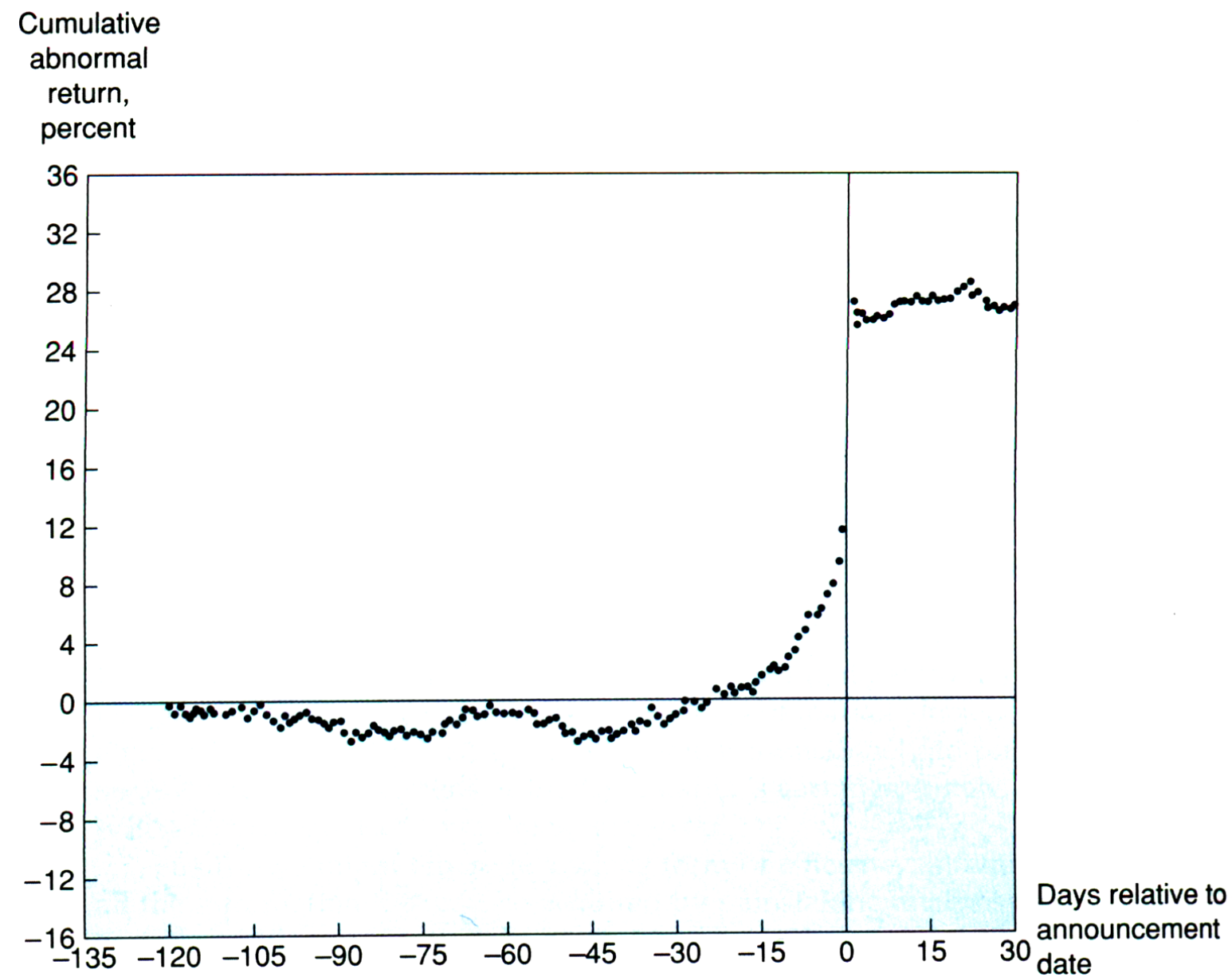
Pre-announcement drift can be due to selection bias (only good firms split) or insider trading.

→ inconclusive

No post-announcement drift

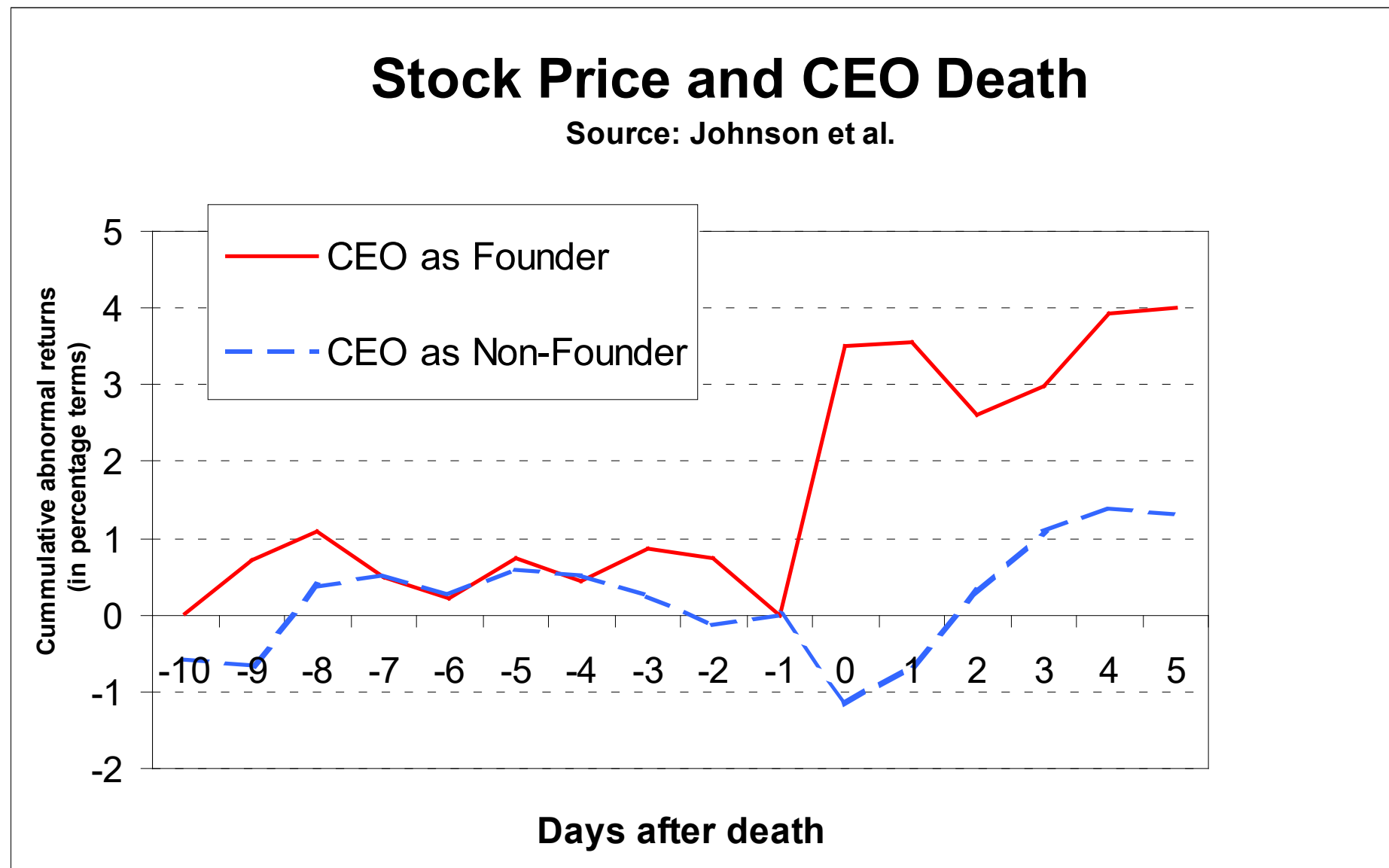
→ for weak form

Event Study: Take-over



Source: Markus K. Brunnermeier (2015), "Lecture 10: Market Efficiency", Finance 501: Asset Pricing, Princeton University

Event Study: Death of CEO



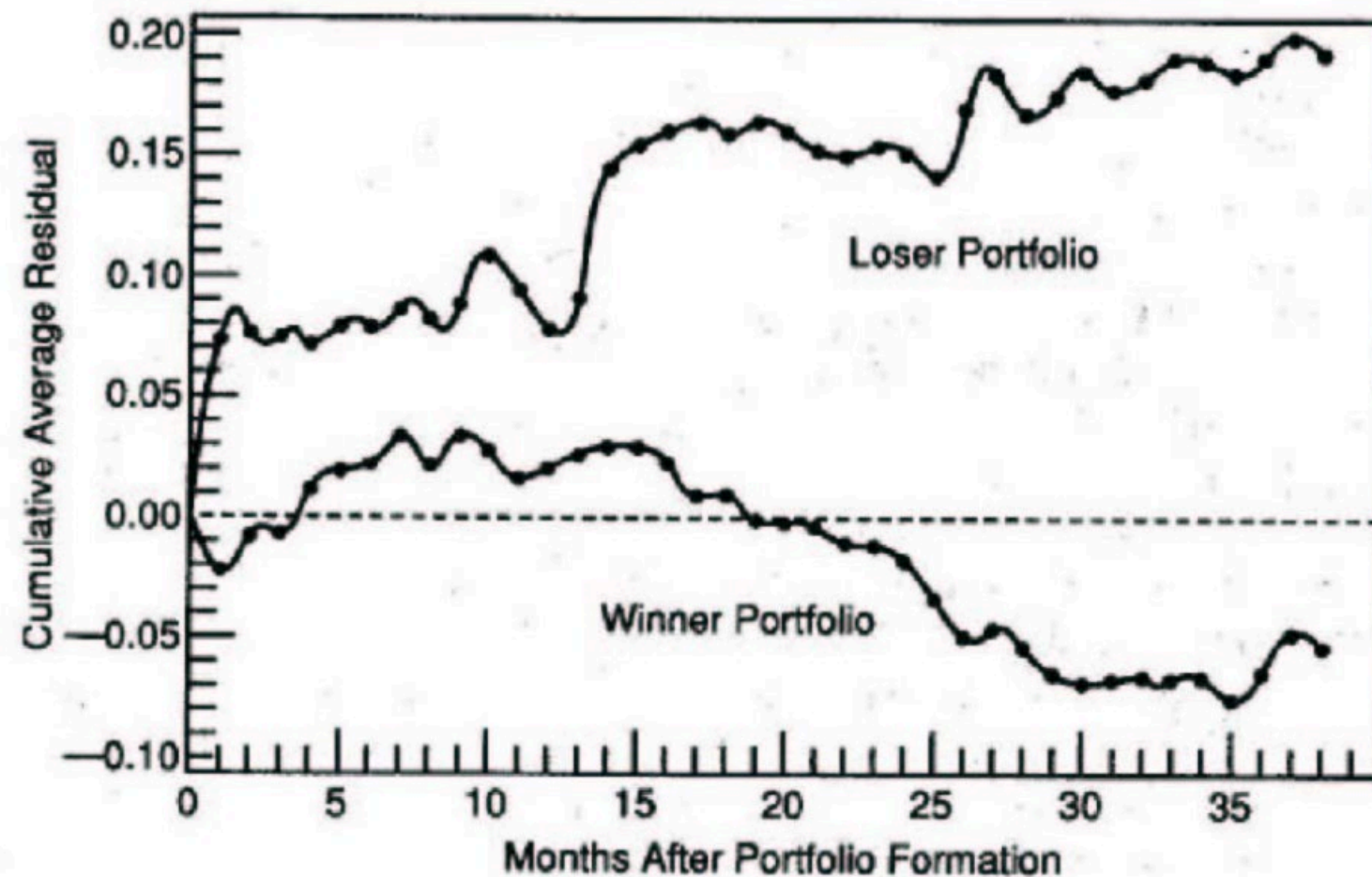
Source: Markus K. Brunnermeier (2015), "Lecture 10: Market Efficiency", Finance 501: Asset Pricing, Princeton University

Bảng chứng I: Nghiên cứu về khả năng dự đoán

- Các biến thống kê chỉ có khả năng dự báo thấp, nhưng
 - Nhưng một số khả năng dự báo cho P/E hoặc B/M
 - Động lượng ngắn hạn và sự đảo chiều dài hạn Lợi nhuận bất thường
- Cụ thể theo lịch do hiệu ứng thứ Hai, hiệu ứng tháng Giêng, v.v.
- CAVEAT: Khai thác dữ liệu: Tìm các biến có khả năng dự báo giả nếu chúng ta tìm kiếm đủ

Long-Run Reversals

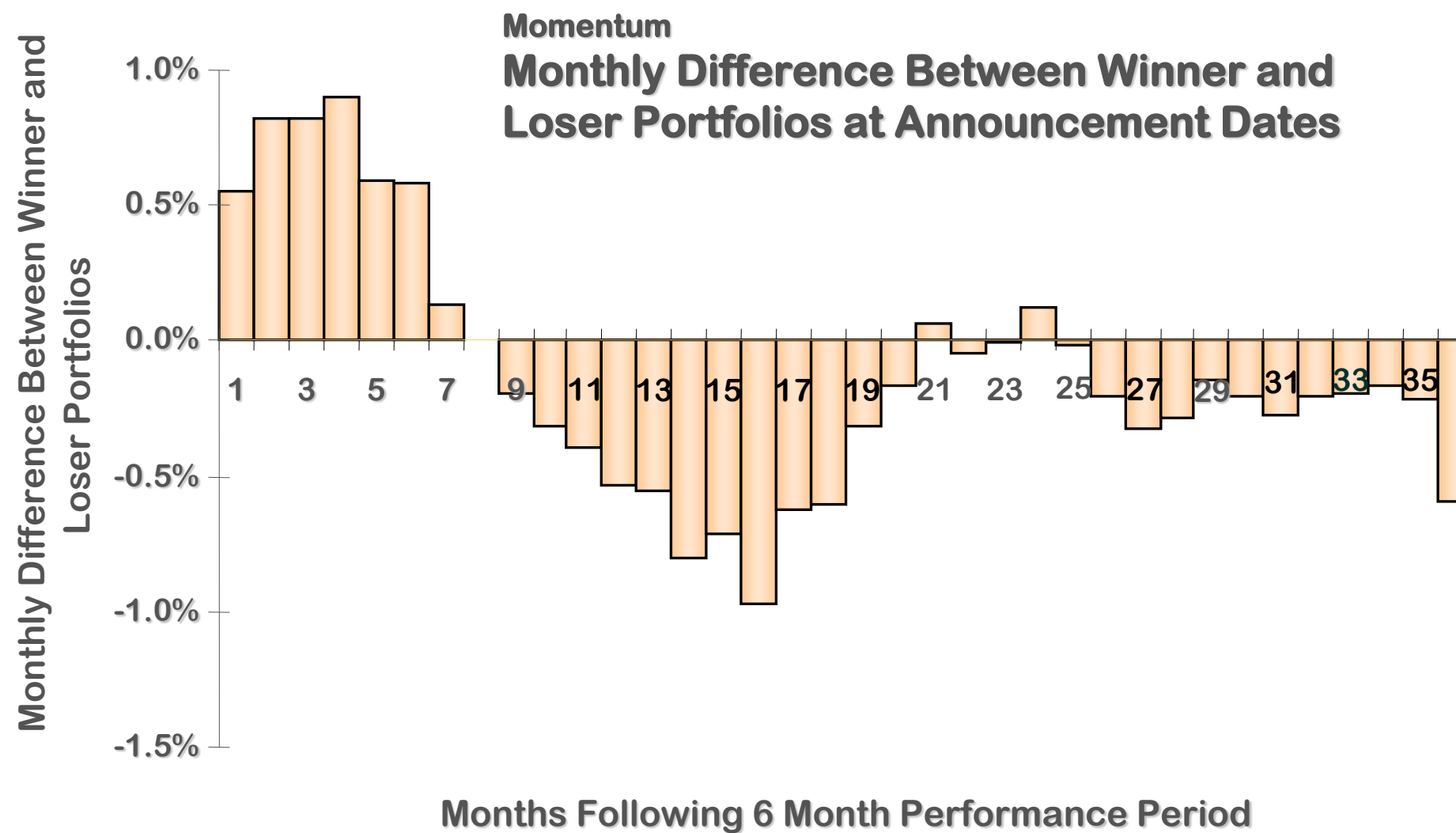
Figure 1 Cumulative Average Residuals for Winner and Loser Portfolios of 35 Stocks (1–36 months into the test period)



Long-run Reversals

Returns to previous 5 year's
winner-loser stocks
(market adjusted returns)

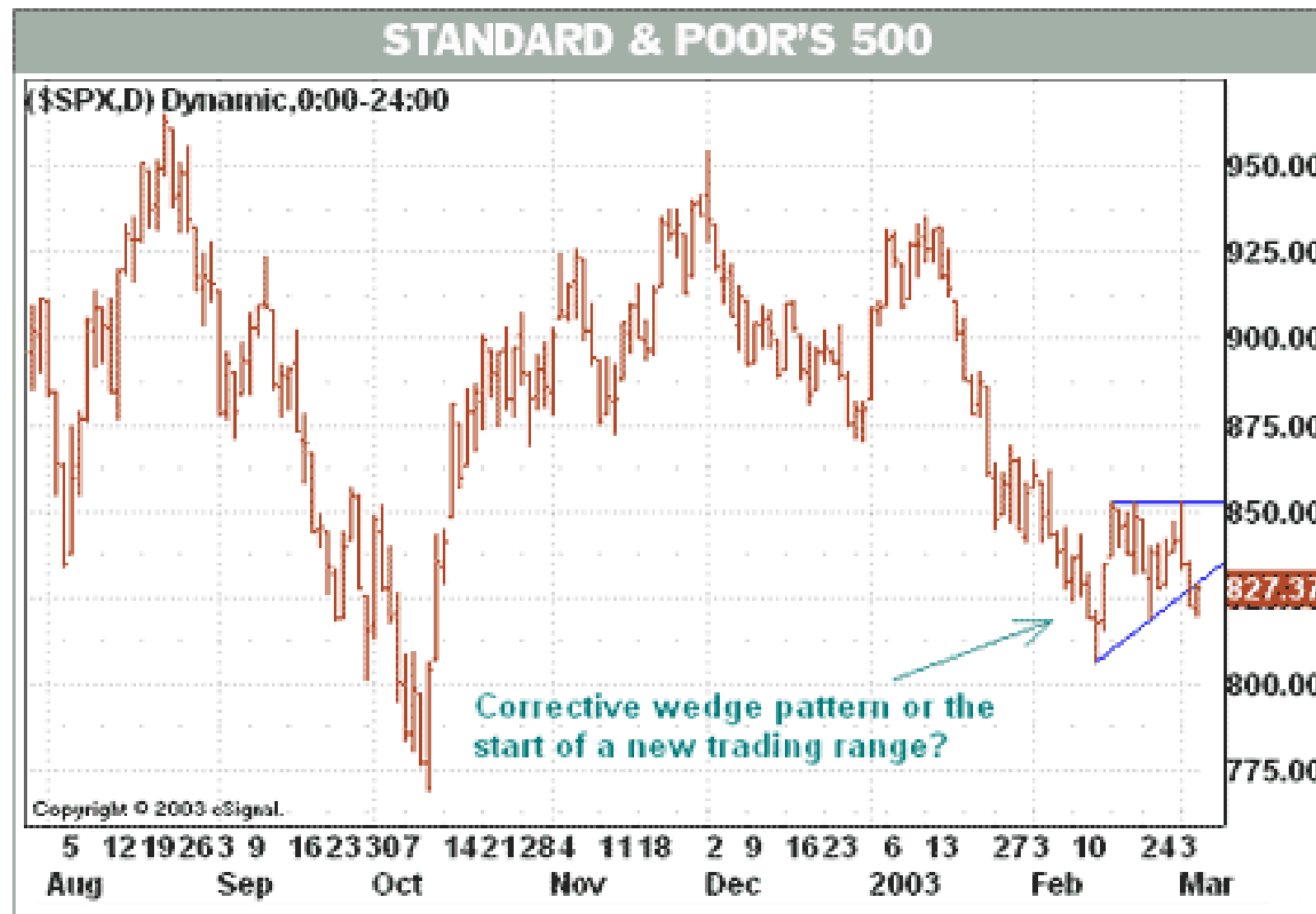
Short-run Momentum



Source: Markus K. Brunnermeier (2015), "Lecture 10: Market Efficiency", Finance 501: Asset Pricing, Princeton University

Getting Technical

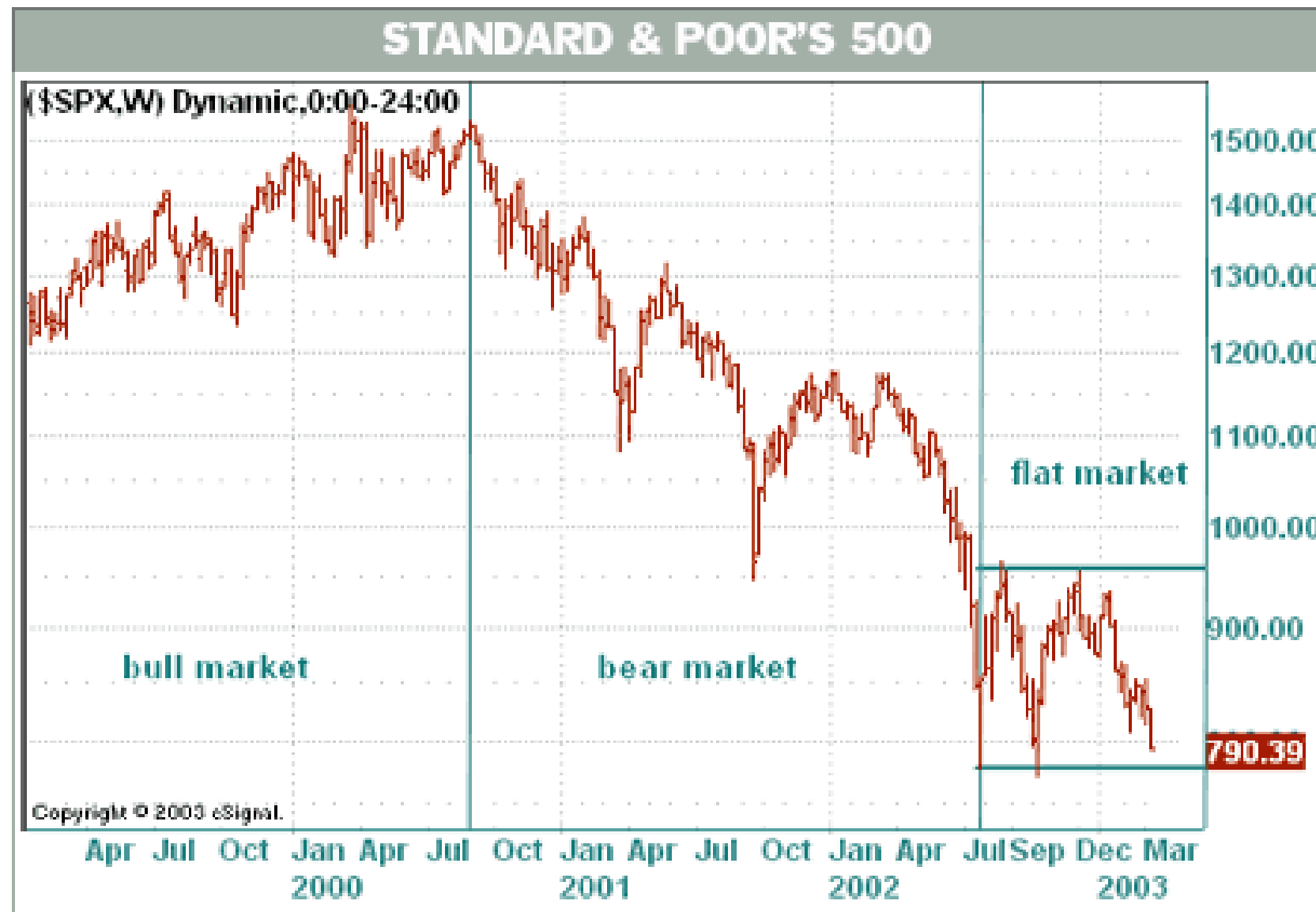
Barron's March 5, 2003



Source: Ross et al. (2005), "Corporate Finance", 7th Edition, McGraw-Hill

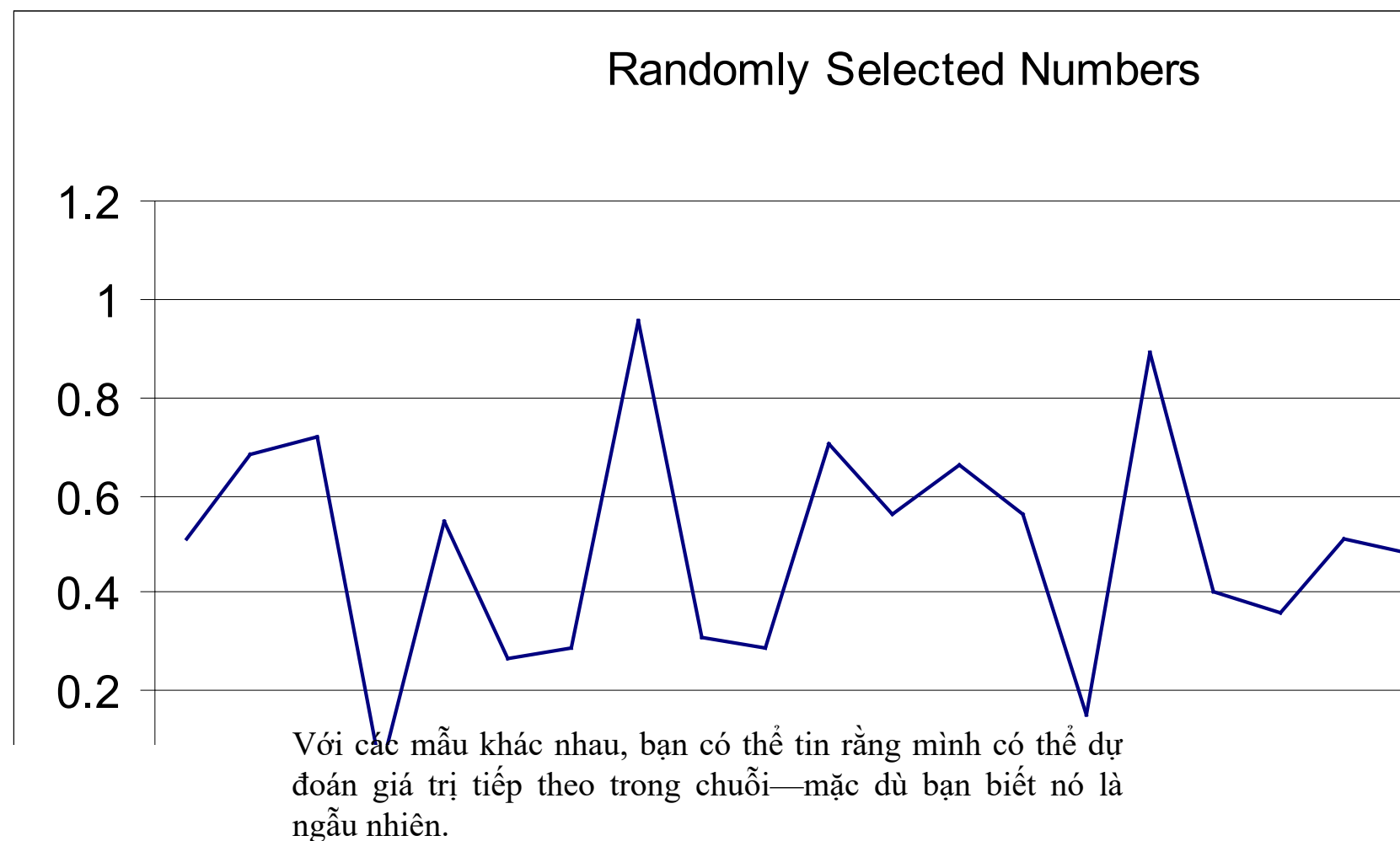
Getting Technical

Back to Buy Low, Sell High *Barron's March 12, 2003*



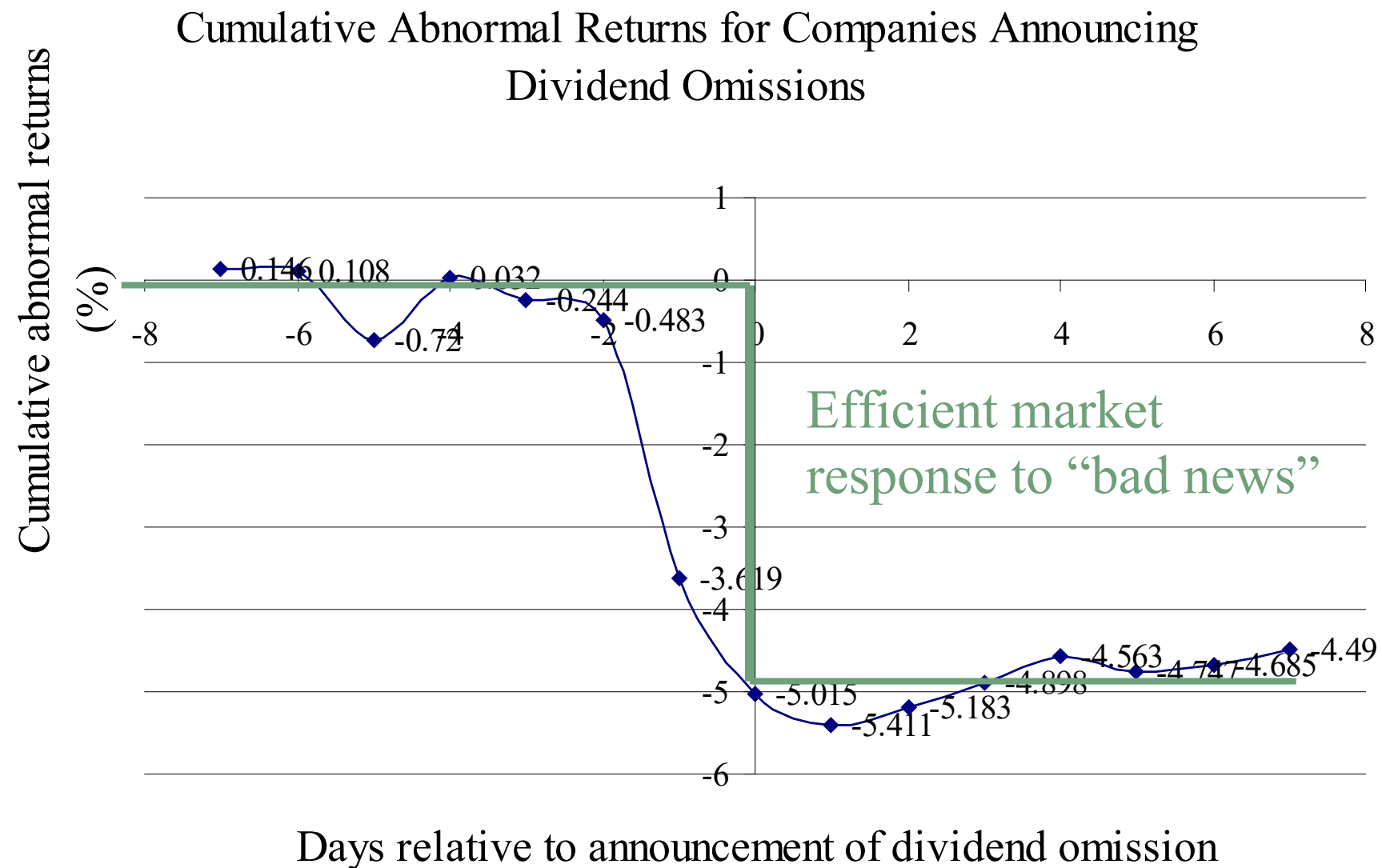
Source: Ross et al. (2005), "Corporate Finance", 7th Edition, McGraw-Hill

Bạn thấy mẫu nào?



Source: Ross et al. (2005), "Corporate Finance", 7th Edition, McGraw-Hill

Event Studies: Dividend Omissions

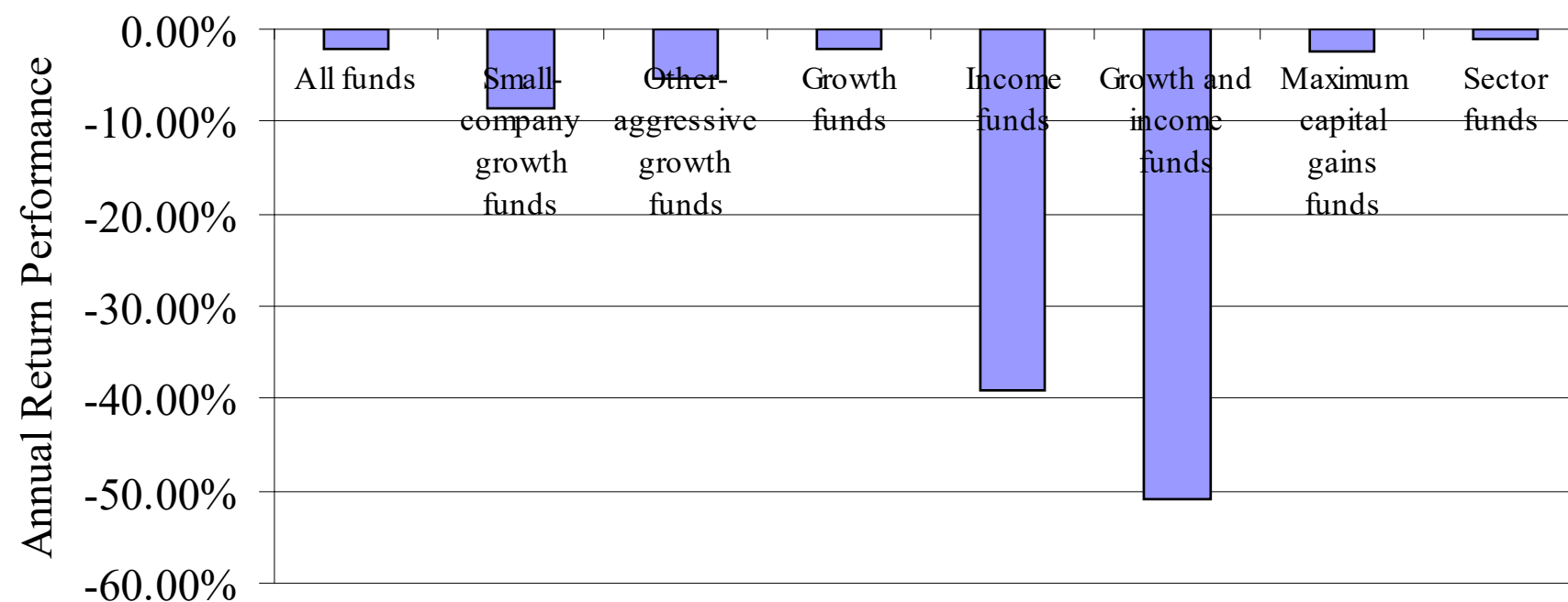


S.H. Szewczyk, G.P. Tsetsekos, and Z. Santout "Do Dividend Omissions Signal Future Earnings or Past Earnings?" *Journal of Investing* (Spring 1997)

Source: Ross et al. (2005), "Corporate Finance", 7th Edition, McGraw-Hill

The Record of Mutual Funds

Annual Return Performance of Different Types of U.S. Mutual Funds Relative to a Broad-Based Market Index (1963-1998)



Taken from Lubos Pastor and Robert F. Stambaugh, "Evaluating and Investing in Equity Mutual Funds," unpublished paper, Graduate School of Business, University of Chicago (March 2000).

Hiệu quả thị trường dạng yếu

- Giá chứng khoán phản ánh tất cả thông tin được tìm thấy trong giá cả và khối lượng trong quá khứ.
- Nếu dạng hiệu quả thị trường yếu vẫn tồn tại thì phân tích kỹ thuật sẽ không có giá trị.
- Hiệu quả dạng yếu thường được biểu diễn dưới dạng
- $P_t = P_{t-1} + \text{Lợi nhuận kỳ vọng} + \text{sai số ngẫu nhiên } t$
- Vì giá cổ phiếu chỉ phản ứng với thông tin mới, theo định nghĩa, thông tin này đến ngẫu nhiên nên giá cổ phiếu được cho là **tuân theo một bước đi ngẫu nhiên**.

Hiệu quả thị trường

- Một nhóm nghiên cứu về hiệu quả thị trường dạng mạnh điều tra giao dịch nội gián.
- Một số nghiên cứu ủng hộ quan điểm cho rằng giao dịch nội gián mang lại lợi nhuận bất thường.
- Do đó, hiệu quả dạng mạnh dường như không được chứng minh bằng bằng chứng

Tại sao mọi người không tin EMH?

- Có những ảo ảnh quang học, ảo ảnh và các mô hình rõ ràng trong biểu đồ lợi nhuận của thị trường chứng khoán.
- Sự thật ít thú vị hơn.
- Có một số bằng chứng chống lại hiệu quả của thị trường:
 - Tính thời vụ
 - Cổ phiếu nhỏ so với cổ phiếu lớn
 - Cổ phiếu giá trị so với cổ phiếu tăng trưởng
- Các thử nghiệm về tính hiệu quả của thị trường còn yếu.

Efficient Markets

Inefficient Markets

Behavioral Finance

Summary

- Nghiên cứu sự kiện trong tài chính
- Nghiên cứu sự kiện cho nghiên cứu tài chính
- Phương pháp nghiên cứu sự kiện
- Giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH)
 - Thị trường hiệu quả
 - Thị trường không hiệu quả

References

- Doron Kliger and Gregory Gurevich (2014), Event Studies for Financial Research: A Comprehensive Guide, Palgrave Macmillan
- El Ghouli, Sadok, Omrane Guedhami, Sattar A. Mansi, and Oumar Sy (2022). "Event studies in international finance research." Journal of International Business Studies : 1-21.
- Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970), Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417.
- MacKinlay, A. C. (1997), Event studies in economics and finance. Journal of economic literature, 35(1), 13-39.
- Ross et al. (2005), Corporate Finance, 7th Edition, McGraw-Hill
- Richard H. Thaler (2016), Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, W. W. Norton & Company
- Lucy Ackert and Richard Deaves (2009), "Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets", South-Western College Pub.
- Hersh Shefrin (2007), "Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing", Oxford University Press.
- Edwin Burton and Sunit N. Shah (2013), "Behavioral Finance: Understanding the Social, Cognitive, and Economic Debates", Wiley.
- Schertler, A. (2021). Listing of classical options and the pricing of discount certificates. Journal of Banking & Finance, 123.
- Pandey, D. K., & Kumari, V. (2021). Event study on the reaction of the developed and emerging stock markets to the 2019-nCoV outbreak. International Review of Economics & Finance, 71, 467-483.
- Naidu, D., & Ranjeeni, K. (2021). Effect of coronavirus fear on the performance of Australian stock returns: Evidence from an event study. Pacific-Basin Finance Journal, 66.
- Cahill, D., Baur, D. G., Liu, Z. X., & Yang, J. W. (2020). I am a blockchain too: How does the market respond to companies' interest in blockchain? Journal of Banking & Finance, 113.
- Loipersberger, F. (2018). The effect of supranational banking supervision on the financial sector: Event study evidence from Europe. Journal of Banking & Finance, 91, 34-48.
- Lanfear, M. G., Lioui, A., & Siebert, M. G. (2019). Market anomalies and disaster risk: Evidence from extreme weather events. Journal of Financial Markets, 46.
- Dutta, A., Knif, J., Kolari, J. W., & Pynnonen, S. (2018). A robust and powerful test of abnormal stock returns in long-horizon event studies. Journal of Empirical Finance, 47, 1-24.
- Gu, X., Zhang, W. Q., & Cheng, S. (2021). How do investors in Chinese stock market react to external uncertainty? An event study to the Sino-US disputes. Pacific-Basin Finance Journal, 68.
- Bohmann, M., Michayluk, D., Patel, V., & Walsh, K. (2019). Liquidity and earnings in event studies: Does data granularity matter? Pacific-Basin Finance Journal, 54, 118-131.
- Fan, R., Talavera, O., & Tran, V. (2020). Social media bots and stock markets. European Financial Management, 26(3), 753-777.
- Lee, J., & Ryu, D. (2019). The impacts of public news announcements on intraday implied volatility dynamics. Journal of Futures Markets, 39(6), 656-685.
- Yves Hilpisch (2020), Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide, O'Reilly Media.
- Aurélien Géron (2019), Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, 2nd Edition, O'Reilly Media.
- Yves Hilpisch (2018), Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance, 2nd Edition, O'Reilly Media.
- Paolo Sironi (2016), "FinTech Innovation: From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification", Wiley.
- Chris Kelliher (2022), Quantitative Finance With Python: A Practical Guide to Investment Management, Trading, and Financial Engineering, Chapman and Hall/CRC.

References

- Min-Yuh Day and Yensen Ni (2023), "Be greedy when others are fearful: Evidence from a two-decade assessment of the NDX 100 and S&P 500 indexes", *International Review of Financial Analysis*, Volume 90, November 2023, 102856, pp. 1-13.
- Min-Yuh Day and Yensen Ni (2023), "Do clean energy indices outperform using contrarian strategies based on contrarian trading rules?", *Energy*, Volume 272, 1 June 2023, 127113, pp. 1-21.
- Min-Yuh Day, Yirung Cheng, Paoyu Huang, and Yensen Ni (2023), "The Profitability of Bollinger Bands Trading Bitcoin Futures", *Applied Economics Letters*, Volume 30, Issue 11, June 2023, pp. 1437-1443.
- Min-Yuh Day, Yirung Cheng, Paoyu Huang, and Yensen Ni (2023), "The profitability of trading US stocks in Quarter 4 - evidence from trading signals emitted by SOI and RSI", *Applied Economics Letters*, Volume 30, Issue 9, May 2023, pp. 1173-1178.
- Min-Yuh Day, Paoyu Huang, Yi-Rung Cheng, and Yensen Ni (2023), "Can Investors Profit from Utilizing Technical Trading Rules during the COVID-19 Pandemic?", *International Journal of Information Technology & Decision Making*, 7 January 2023, pp. 1-29.
- Yensen Ni, Min-Yuh Day, Yi-Rung Cheng, and Paoyu Huang (2022), "Can Investors Profit by Utilizing Technical Trading Strategies? Evidence from Korean and Chinese Stock Markets", *Financial Innovation*, Volume 8, 54, June 2022, pp. 1-21.
- Min-Yuh Day, Yensen Ni, Chinning Hsu, and Paoyu Huang (2022), "Do Investment Strategies Matter for Trading Global Clean Energy and Global Energy ETFs?", *Energies*, Volume 15, Number 9, 3 May 2022, 3328, pp. 1-15.
- Min-Yuh Day, Pao-Yu Huang, Yirung Cheng, Yin-Tzu Lin, and Yensen Ni (2022), "Profitable day trading Bitcoin futures following continuous bullish (bearish) candlesticks", *Applied Economics Letters*, Volume 29, Issue 10, May 2022, pp. 947-954.
- Yulu Liao, Min-Yuh Day, Yirung Cheng, Paoyu Huang, and Yensen Ni (2021), "The profitability of Technical Trading for Hotel Stocks Under COVID-19 Pandemic", *Journal of Computers*, Volume 32, Number 5, October 2021, pp. 44-54.
- Yulu Liao, Min-Yuh Day, Yirung Cheng, Paoyu Huang, and Yensen Ni (2021), "Does CBOE volatility index jumped or located at a higher level matter for evaluating DJ 30, NASDAQ, and S&P500 index subsequent performance", *Journal of Computers*, Volume 32, Number 4, August 2021, pp. 57-66.
- Yensen Ni, Min-Yuh Day, and Paoyu Huang (2020), "Trading Stocks Following Sharp Movements in the USDX, GBP/USD, and USD/CNY", *Financial Innovation*, Volume 6, 35, September 2020, pp. 1-17.
- Yensen Ni, Min-Yuh Day, Paoyu Huang, and Shang-Ru Yu (2020), "The profitability of Bollinger Bands: Evidence from the constituent stocks of Taiwan 50", *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Volume 551, 1 August 2020, 124144, pp. 1-14.
- Yensen Ni, Paoyu Huang, Yaochia Ku, Yiching Liao, and Min-Yuh Day (2020), "Investing Strategies as Stochastic Oscillator Indicators Staying in Overreaction Zones for Consecutive Days with Big Data Concerns", *Journal of Computers*, Volume 31, Number 1, February 2020, pp. 1-17.
- Yensen Ni, Manhwa Wu, Min-Yuh Day, and Paoyu Huang (2020), "Do sharp movements in oil prices matter for stock markets?", *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Volume 539, 1 February 2020, pp. 1-11.
- Min-Yuh Day, Paoyu Huang, and Yensen Ni (2019), "Trading as sharp movements in oil prices and technical trading signals emitted with big data concerns", *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Volume 525, 1 July 2019, pp. 349-372.
- Yensen Ni, Min-Yuh Day, and Paoyu Huang (2019), "Does Data Frequency Matter for Trading Signals Emitted by Various Technical Trading Rules? ", *Pacific Business Review International*, Volume 11, Issue 10, April 2019, pp. 7-17.
- Min-Yuh Day, Manhwa Wu, Paoyu Huang, and Yensen Ni (2018), "Investing Strategies as a Sharp Movement in Exchange Rates Occurred— Evidence for the Constituent Stocks of SSE 50 and TW 50", *The Journal of Investing*, Volume 27, Issue 4, Winter 2018, pp. 58-68.
- Min-Yuh Day, Paoyu Huang, Yensen Ni, and Yuhsin Chen (2018), "Do Implicit Phenomena Matter? Evidence from China Stock Index Futures", *The Journal of Alternative Investments*, Volume 21, Issue 1, Summer 2018, pp. 79-91.
- Yensen Ni, Yirung Cheng, Paoyu Huang, and Min-Yuh Day (2018), "Trading strategies in terms of continuous rising (falling) prices or continuous bullish (bearish) candlesticks emitted", *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Volume 501, 1 July 2018, pp. 188-204.
- Min-Yuh Day, Paoyu Huang, Yensen Ni, and Yuhsin Chen (2018), "Do Intraday Large Price Changes Matter for Trading Index Futures? Evidence from China Futures Markets", *Journal of Financial Studies*, Volume 26, Number 2, June 2018, pp. 139-174.

**THANKS FOR YOUR
ATTENTION!**